OpenNCCM

Manual de funciones

Qué hace cada módulo, cómo funciona por dentro y cómo usarlo paso a paso: respaldos, cambios, reversión, cumplimiento, firmware, ciclo de vida, análisis, informes y administración.

Versión del software: 2.10.0

Para administradores y operadores de red

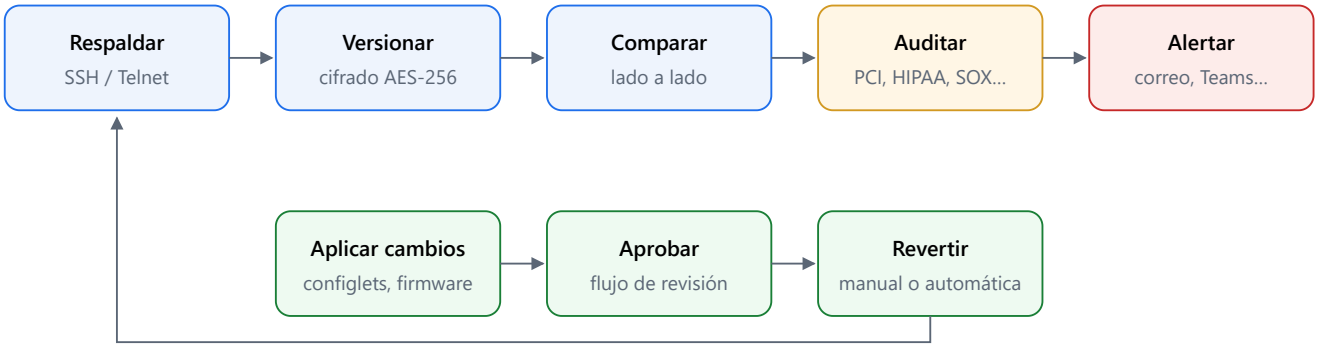
Octubre de 2026

Contenido

1. Conceptos y recorrido general
2. Roles y permisos
3. Panel
4. Dispositivos
5. Respaldos y versiones
6. Comparación de configuraciones
7. Línea base
8. Detección de cambios en tiempo real
9. Búsqueda en configuraciones
10. Configlets: automatización
11. Solicitudes de cambio y aprobación
12. Reversión (rollback)
13. Cumplimiento
14. Vulnerabilidades de firmware (CVE)
15. Actualización de firmware
16. Fin de vida (EOL/EOS)
17. Tareas programadas
18. Alarmas y notificaciones
19. Análisis
20. Informes
21. Credenciales y grupos
22. Usuarios, mi cuenta, idioma y temas
23. Auditoría
24. Sistema y recuperación
25. Ajustes
26. Plataformas soportadas
27. Uso desde el teléfono y API
28. Glosario

1. Conceptos y recorrido general

OpenNCCM mantiene un historial completo y cifrado de la configuración de cada equipo de red, detecta cuándo y cómo cambia, controla quién puede cambiarla y verifica que cumpla con sus políticas.



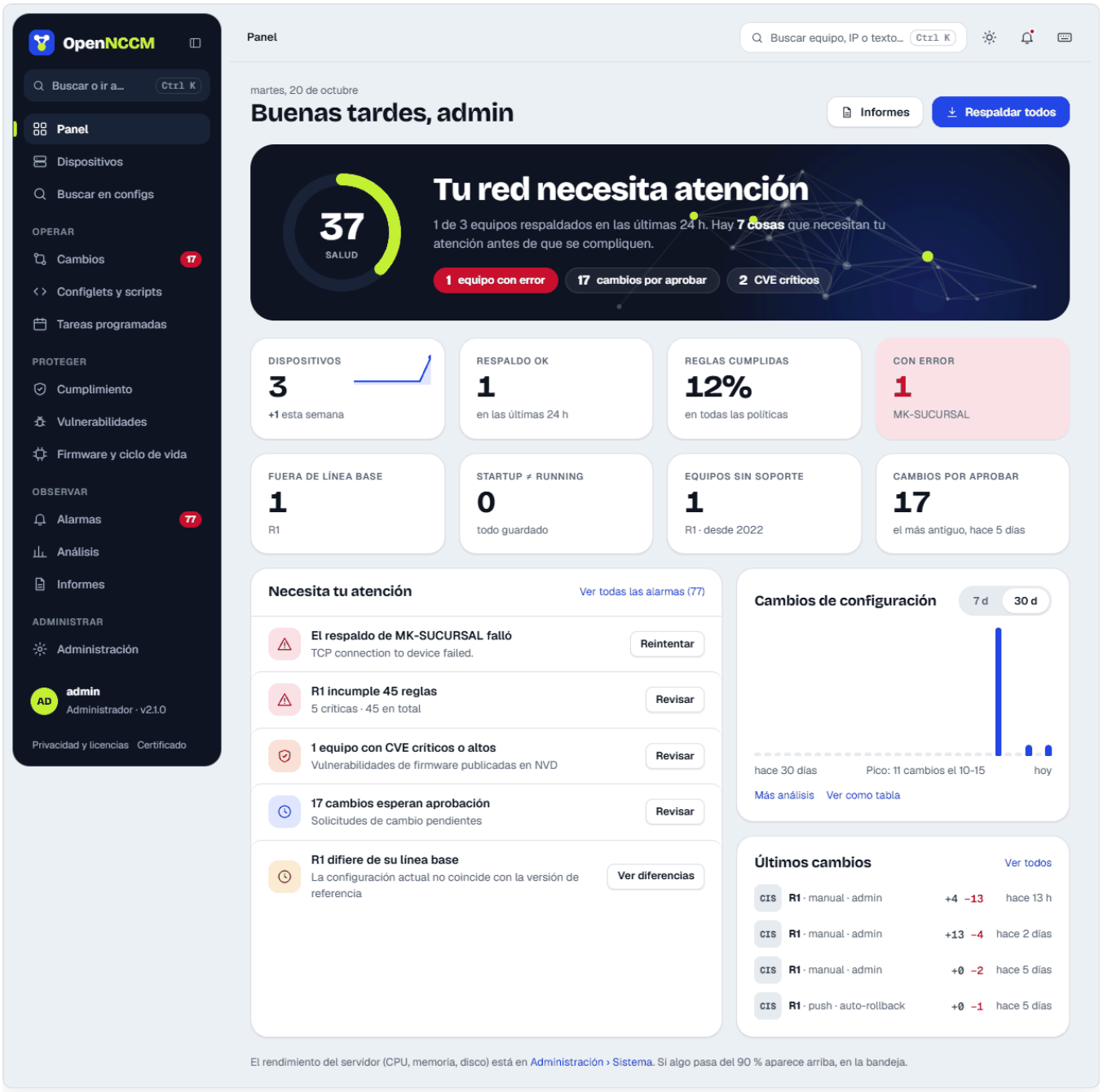
Recorrido típico

1. Un administrador carga credenciales, grupos y dispositivos.
2. OpenNCCM respalda cada equipo (manual, programado o al recibir syslog) y guarda una versión nueva solo si hubo cambios.
3. Cada respaldo dispara la auditoría de cumplimiento y la comparación con la línea base.
4. Los cambios, infracciones y fallos generan alarmas y notificaciones.
5. Los operadores proponen cambios (configlets, correcciones, reversiones, firmware); un administrador los aprueba.
6. Los informes y la página de Análisis muestran el estado de toda la red.

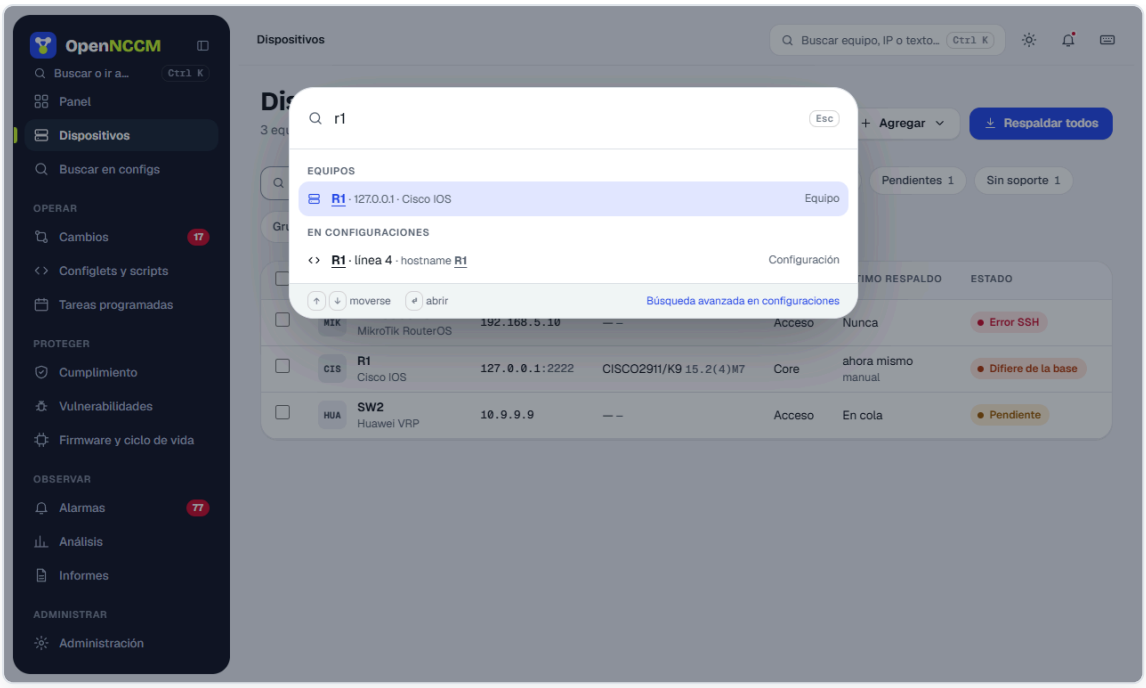
Menú principal

La barra lateral agrupa las páginas por tarea: **Operar** (Cambios, Configlets, Tareas), **Proteger** (Cumplimiento, Vulnerabilidades, Firmware y ciclo de vida), **Observar** (Alarmas, Análisis, Informes) y **Administrar** (usuarios, credenciales, grupos, plataformas, auditoría, sistema y ajustes, en pestañas). Los números junto a Cambios y Alarmas indican lo pendiente. El botón del encabezado de la barra la pliega para dejar solo los iconos.

Con **Ctrl K** (o el buscador de la barra superior) se abre una paleta para ir a cualquier página, abrir un equipo por nombre, IP, modelo o serie, lanzar acciones o buscar un texto en todas las configuraciones. Los avisos de cada acción aparecen abajo a la derecha; cuando la acción se puede deshacer (por ejemplo, reconocer alarmas) el aviso trae el botón **Deshacer**.



Panel principal con la barra lateral.



Paleta Ctrl K: buscar un equipo o ir a una página.

2. Roles y permisos

Cada usuario tiene un rol. Además, a los operadores y lectores se les puede restringir a uno o más **grupos de dispositivos**: solo verán y podrán actuar sobre esos equipos.

Acción	viewer	operator	admin
Ver panel, dispositivos, versiones, comparaciones, búsqueda, alarmas, informes, análisis	✓	✓	✓
Respaldar, auditar cumplimiento, buscar CVE, reconocer alarmas		✓	✓
Ejecutar configlets de diagnóstico (exec)		✓	✓
Solicitar cambios, reversiones, correcciones y actualizaciones de firmware		✓	✓
Etiquetar versiones y marcar línea base; ejecutar tareas ya creadas		✓	✓
Aprobar o rechazar solicitudes de cambio			✓
Alta/baja de dispositivos, credenciales, grupos, configlets, políticas, tareas			✓
Usuarios, auditoría, ajustes, sistema, imágenes de firmware, base EOL			✓

Restricción por grupos
Un administrador siempre ve todo. Un usuario sin grupos asignados también ve todo. Si se le asignan grupos, la restricción se aplica en todas las páginas, la búsqueda, los informes, la API y las acciones (un intento sobre un equipo ajeno responde «403 — No tiene permisos»).

3. Panel

Para qué sirve: ver de un vistazo el estado de la red y qué conviene hacer primero.

Salud de la red

Una puntuación de 0 a 100 resume el estado: 40 % equipos respaldados en las últimas 24 horas, 30 % reglas de cumplimiento que pasan, 15 % equipos sin CVE críticos o altos y 15 % equipos con soporte del fabricante. Debajo, una frase y unas etiquetas dicen qué la está bajando.

Indicador	Qué cuenta
Dispositivos	Equipos gestionados, con su tendencia y cuántos se agregaron esta semana.
Respaldo OK	Equipos respaldados correctamente en las últimas 24 horas.
Reglas cumplidas	Porcentaje de comprobaciones de cumplimiento (equipo × regla) que pasan.
Con error	Equipos cuyo último respaldo falló (en rojo si hay alguno).
Fuera de línea base · Startup ≠ running	Equipos que difieren de su línea base o con cambios sin guardar.
Equipos sin soporte · Cambios por aprobar	Equipos sin soporte del fabricante y solicitudes pendientes (con la más antigua).

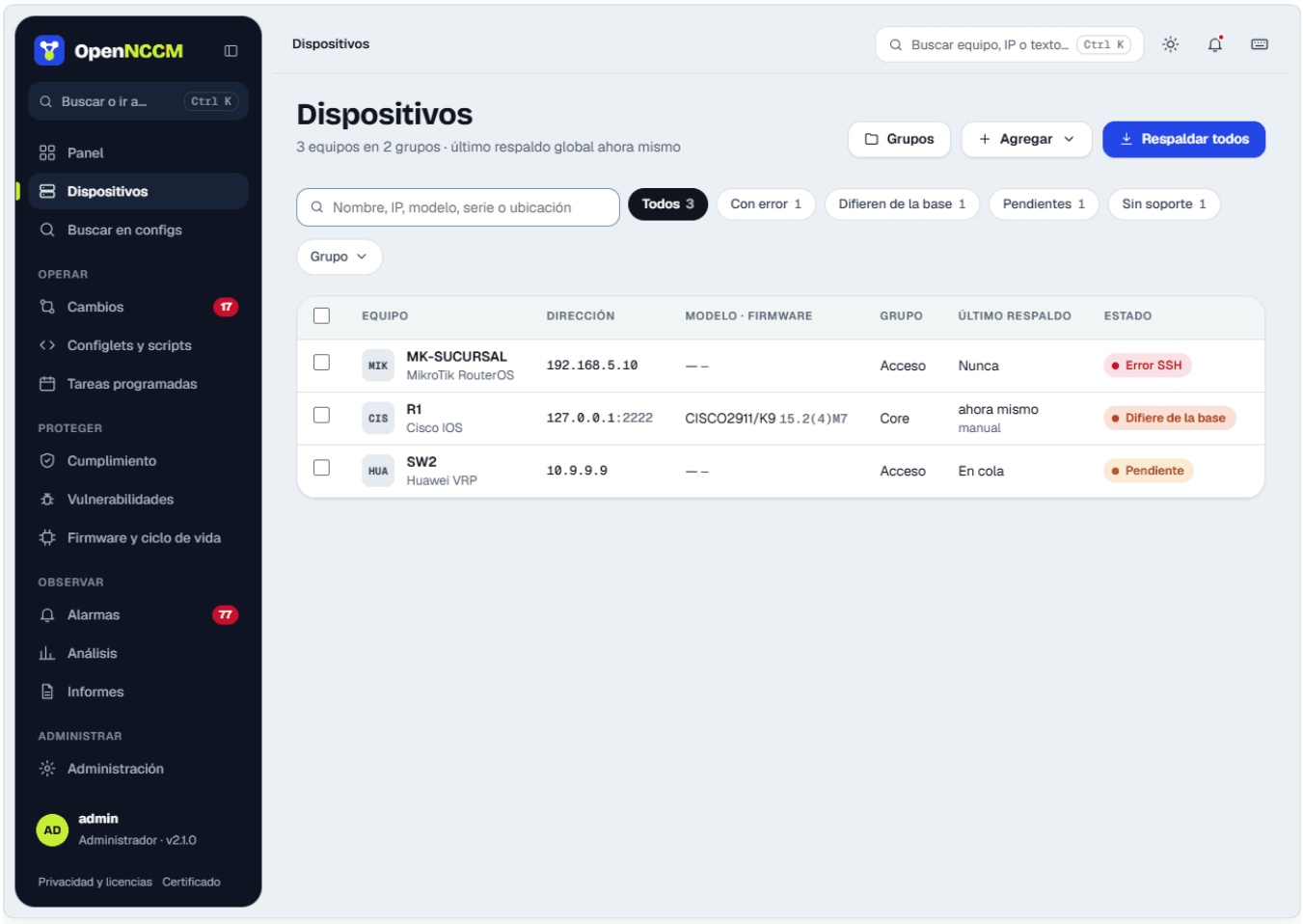
Cada indicador lleva a la lista filtrada. **Necesita tu atención** lista los asuntos más importantes ordenados por gravedad (respaldos fallidos, CVE críticos, infracciones, equipos fuera de línea base, cambios por aprobar…), cada uno con su botón de acción. Al lado, la gráfica **Cambios de configuración** muestra los cambios por día de los últimos 7 o 30 días.

Rendimiento del servidor (solo administradores)

En **Administración** → **Sistema** los administradores ven el estado del propio servidor de OpenNCCM: uso de CPU ahora (y carga), memoria RAM, disco usado y espacio que ocupan los datos de OpenNCCM, y el tiempo encendido. Dos gráficas muestran el uso de CPU y de memoria de las últimas 24 horas (promedios cada 5 minutos; pase el ratón para ver cada valor) y unas barras muestran disco, memoria y swap usados, libres y totales. Si el disco o la memoria superan el 90 %, su indicador se marca en rojo.

4. Dispositivos

Para qué sirve: inventario de todos los equipos gestionados, con su estado de respaldo, modelo, versión de firmware y grupo.



Lista de dispositivos con filtros por estado. Las etiquetas «Sin guardar» y «Difiere de la base» señalan conflictos.

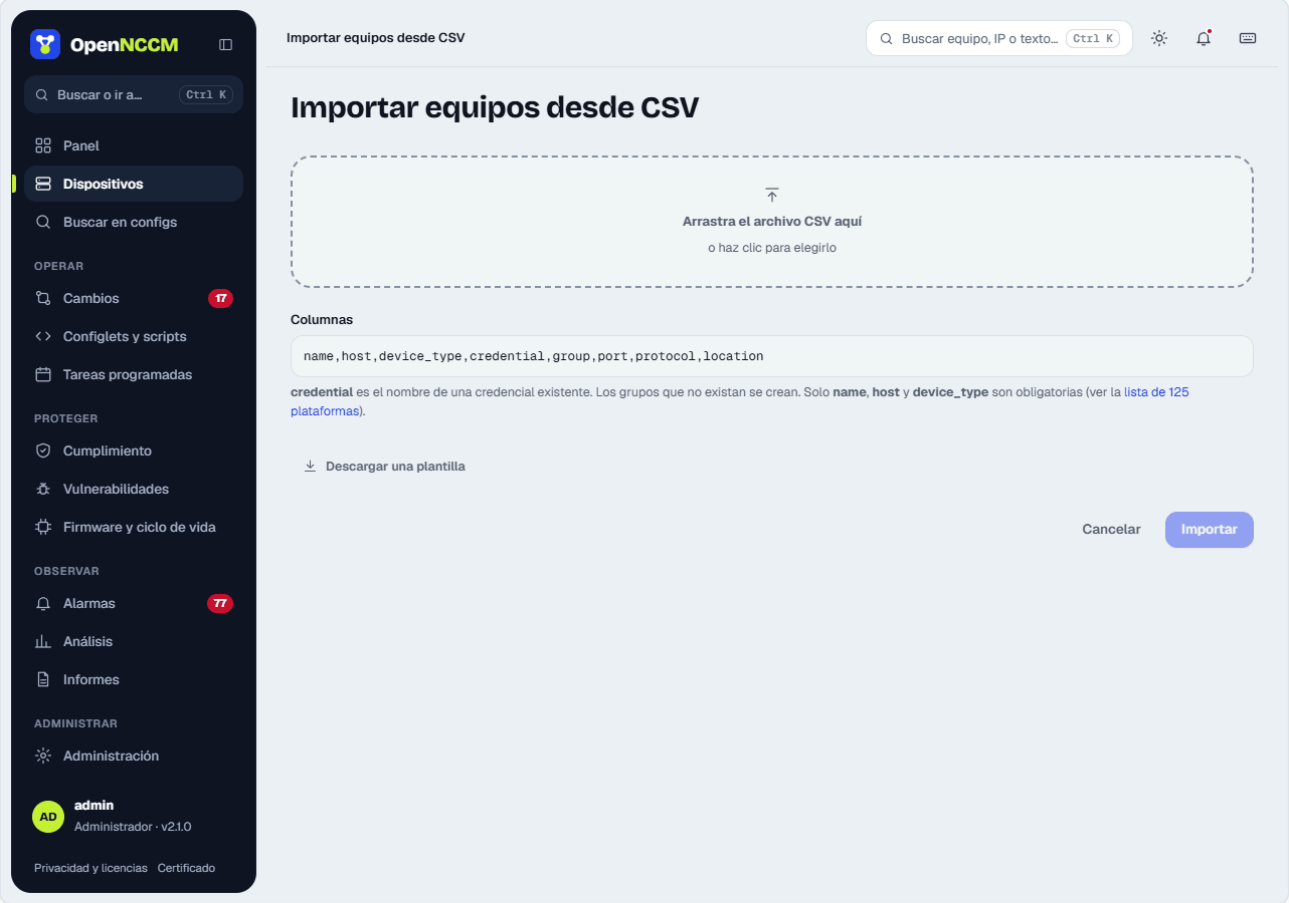
Cómo usarlo

- **Buscar y filtrar:** por nombre, IP, modelo, serie, versión o ubicación; por grupo; y por estado (ok, error, pendiente, startup ≠ running, fuera de línea base).
- **Respaldar todos:** lanza en segundo plano el respaldo de todos los equipos (o del grupo filtrado).
- **Acciones de la fila:** al pasar el ratón aparecen respaldar, consola e interfaz web del equipo.
- **Acciones masivas:** marque varias filas y use la barra inferior para respaldarlas, auditarlas o moverlas a un grupo.
- **+ Agregar** (admin): **Agregar un equipo** abre el formulario de alta en un panel lateral; **Importar CSV** abre la importación masiva; **Importar desde Zabbix** trae los hosts de Zabbix.

Importar desde CSV

El panel explica las columnas (`name,host,device_type,credential,group,port,protocol,location` ; solo las tres primeras son obligatorias) y ofrece una plantilla para descargar. Al elegir el archivo muestra una **vista previa**

con cada fila válida o su error (plataforma desconocida, credencial inexistente, puerto o protocolo no válidos, nombre repetido). Las filas con error se omiten y las válidas se importan; los grupos que no existen se crean.



Importación desde CSV con su ayuda.

Importar desde Zabbix

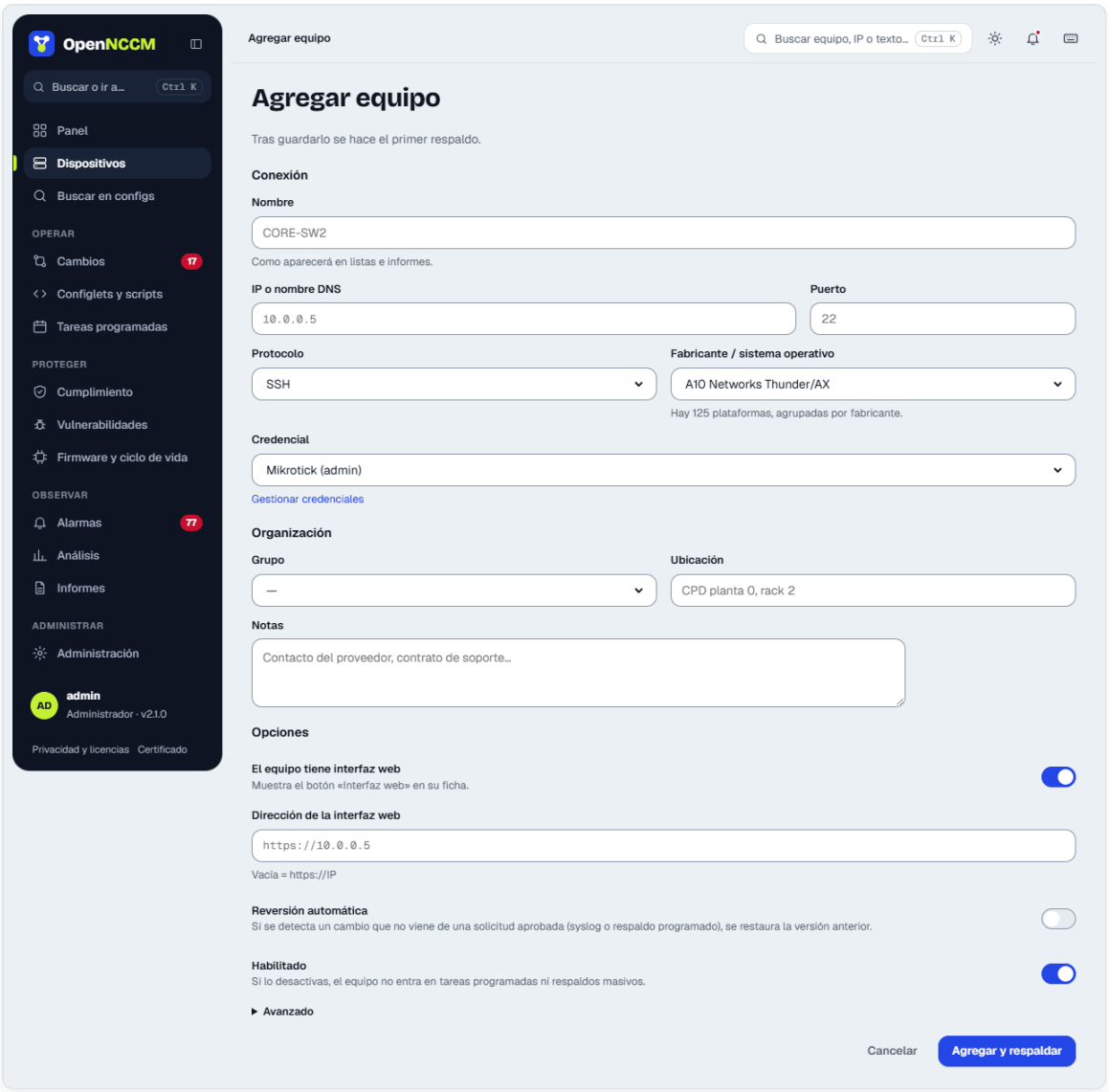
Si los equipos ya están en Zabbix (6.0 o posterior), **+ Agregar › Importar desde Zabbix** los crea sin escribirlos uno a uno:

1. **Conectar:** la dirección de la interfaz web de Zabbix y un **token de API** (en Zabbix 7: Usuarios › Tokens de API; en 6.0: Administración › General › Tokens de API), o un usuario y su contraseña. Basta con un usuario de solo lectura que vea los hosts. El token y la contraseña no se guardan; la dirección sí. Si Zabbix usa un certificado autofirmado, desmarque *Verificar el certificado*.
2. **Elegir:** la vista previa lista los hosts con su nombre, dirección (IP de la interfaz principal, o su nombre DNS), descripción, grupos de Zabbix y la **plataforma** deducida de las plantillas y el inventario de Zabbix (por ejemplo «Mikrotik by SNMP» → MikroTik RouterOS). Las que no se reconocen quedan como «Genérico» con la marca *revisar*; cada una se puede cambiar. Se puede filtrar por texto o por grupo de Zabbix. No se marcan los que ya existen en OpenNCCM (mismo nombre o dirección), los que no tienen dirección ni los desactivados en Zabbix.
3. **Importar:** se guardan el nombre, la dirección (SSH, puerto 22), la descripción en *Notas* y, si Zabbix tiene inventario, el modelo, el n.º de serie y la ubicación. Opcionalmente, una credencial y un grupo para todos.

Las credenciales SSH no están en Zabbix. Si no elige una para todos, los equipos se crean **desactivados** (no se respaldan ni generan errores) hasta que edite cada uno, le asigne su credencial y su grupo, y lo active. Volver a importar más adelante solo añade los hosts nuevos.

Alta de un dispositivo

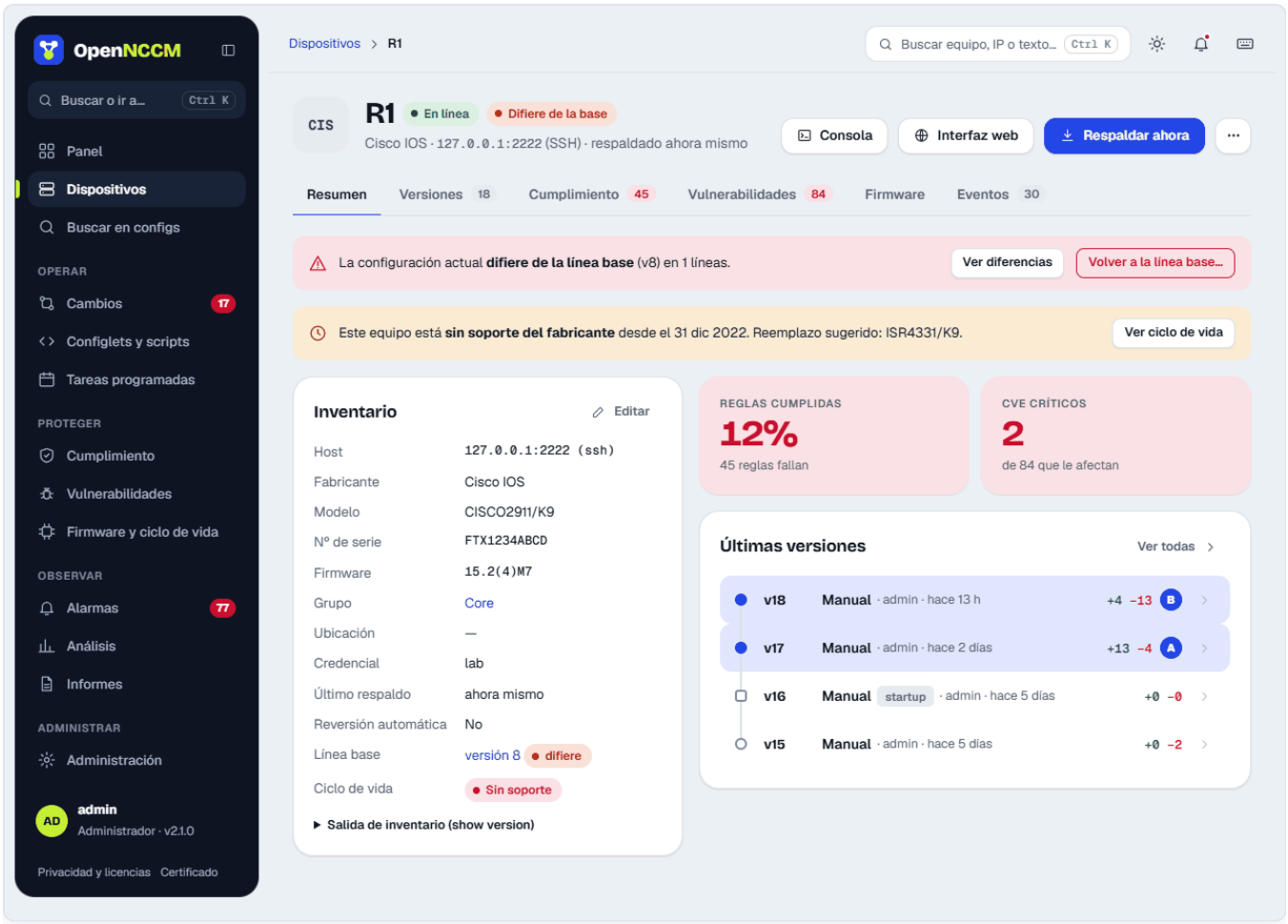
Campo	Descripción
Nombre	Identificador único (por ejemplo el hostname).
IP / hostname	Dirección de gestión. Debe ser la misma desde la que el equipo envía syslog.
Fabricante / sistema operativo	Perfil de la plataforma (131 opciones agrupadas por fabricante). Define los comandos que se usan.
Protocolo y puerto	SSH (22) o Telnet (23). Telnet solo en plataformas que lo admiten.
Credencial y grupo	Perfil de usuario/contraseña y grupo del equipo. Puede crear un grupo nuevo desde aquí mismo con «…o crear un grupo nuevo». También se administran en **Dispositivos** → **Grupos**.
¿Tiene interfaz web?	**Sí** (por omisión) muestra el botón **Interfaz web** del equipo; se puede indicar su dirección si no es `https://IP/`. **No** oculta el botón para los equipos sin página de administración (muchos switches de acceso, servidores Linux…). Se puede cambiar después en **Editar**.
Comando de respaldo personalizado	Opcional: sustituye al comando del perfil (útil con el perfil «Genérico SSH» o versiones con otra sintaxis).
Habilitado	Si se desmarca, el equipo no entra en tareas programadas ni respaldos masivos.
Revertir automáticamente	Deshace los cambios no autorizados que se detecten (sección 12).



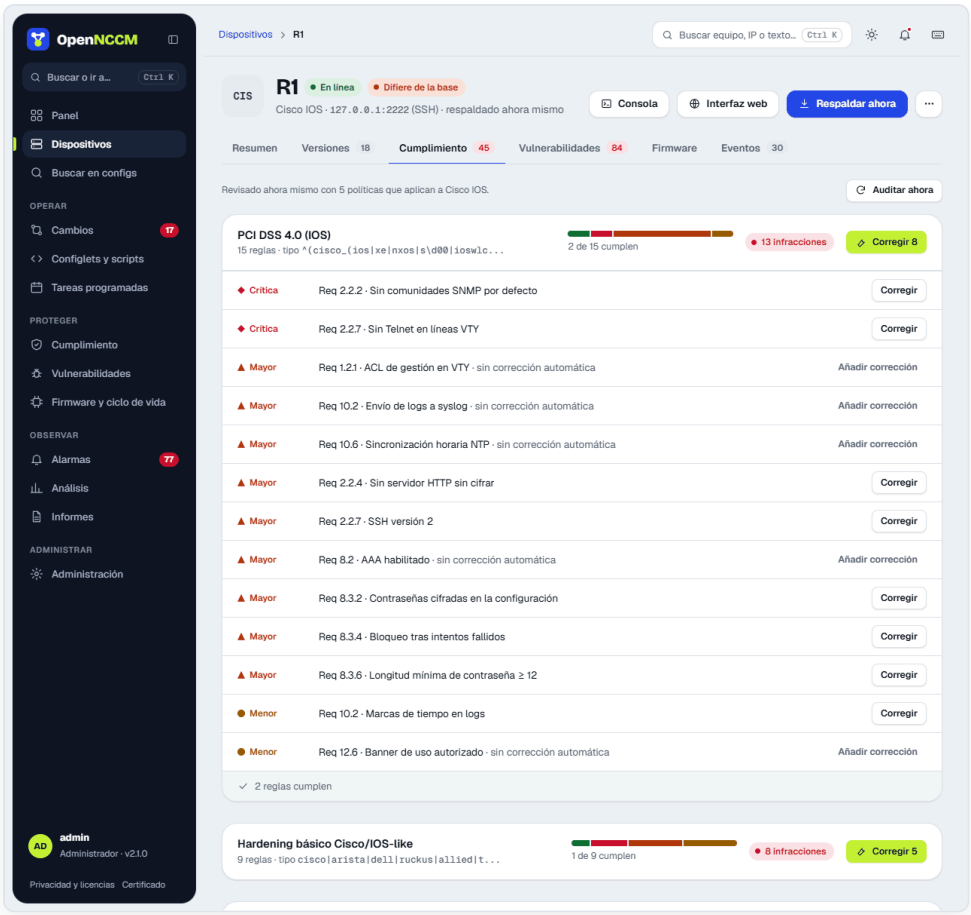
Formulario de alta.

Ficha del dispositivo

Reúne todo sobre un equipo en pestañas: **Resumen** (inventario, línea base, ciclo de vida y últimas versiones), **Versiones**, **Cumplimiento**, **Vulnerabilidades**, **Firmware** y **Eventos**. Arriba están **Consola**, **Interfaz web** y **Respaldar ahora**; el menú ⋯ agrupa auditar, buscar CVE, actualizar firmware, editar, comparar con otro equipo, ver las diferencias con la línea base, volver a ella (si el equipo aún no tiene línea base, permite marcar la última versión) y eliminar. Para eliminar un equipo hay que escribir su nombre, porque se borra con todo su historial.



Ficha del dispositivo R1, pestaña Resumen.



Pestaña Cumplimiento: reglas agrupadas por política, con «Corregir N».

Consola SSH web

Para qué sirve: entrar a la línea de comandos de un equipo desde el navegador, sin PuTTY ni otro programa.

1. En **Dispositivos**, pase el ratón por la fila del equipo y pulse el icono de consola, o el botón **Consola** en la página del equipo. La consola se abre en un **diálogo sobre la página**, con **Reconectar**, **Pantalla completa** (lo agranda) y cerrar; abajo se ve si está conectada. El botón de pantalla abre la misma consola en una **ventana aparte** del navegador, que puede agrandar o achicar arrastrando sus bordes (el terminal se adapta solo). Ctrl+clic en el icono la abre en una pestaña nueva.
2. Si el administrador no activó el inicio automático, escriba el **usuario** y la **contraseña** del equipo cuando se le pidan (la contraseña no se muestra al escribirla).
3. Use la consola como cualquier terminal. Copiar: seleccione el texto (o Ctrl+Mayús+C). Pegar: Ctrl+Mayús+V o clic derecho. **Reconectar** abre una sesión nueva. Al cerrar el diálogo se cierra la sesión.

Ajuste (Ajustes → Seguridad y acceso)	Efecto
Quién puede abrir la consola	Solo administradores (por omisión), administradores y operadores (solo los equipos de sus grupos) o nadie.
Iniciar sesión automáticamente	Entra con la credencial asignada al equipo, sin pedir usuario ni contraseña; en Cisco, EdgeSwitch y similares también entra al modo privilegiado si la credencial tiene contraseña de enable. Desactivado por omisión: actívelo solo si quienes pueden abrir la consola deben poder entrar a los equipos sin conocer sus contraseñas.

Interfaz web del equipo

El icono de globo (junto al de la consola) y el botón **Interfaz web** de la página del equipo abren su página de administración en una ventana aparte. Por omisión se usa `https://IP-del-equipo/`; si el equipo usa otra dirección o puerto (por ejemplo `http://10.0.0.1:8080`), escríbala en **Editar** → **¿El equipo tiene interfaz web?** → **Dirección**. Si el equipo no tiene web, marque **No** en esa misma pregunta y el botón deja de mostrarse. OpenNCCM no interviene en esa conexión: el navegador se conecta directamente al equipo.

> **Seguridad**
> La consola usa la misma sesión que la página (no funciona desde otros sitios web), se cierra tras 15 minutos sin escribir (máximo 4 horas), y cada apertura, intento fallido y cierre queda en **Auditoría**, indicando si fue con inicio automático. Solo funciona con equipos configurados por SSH.

5. Respaldos y versiones

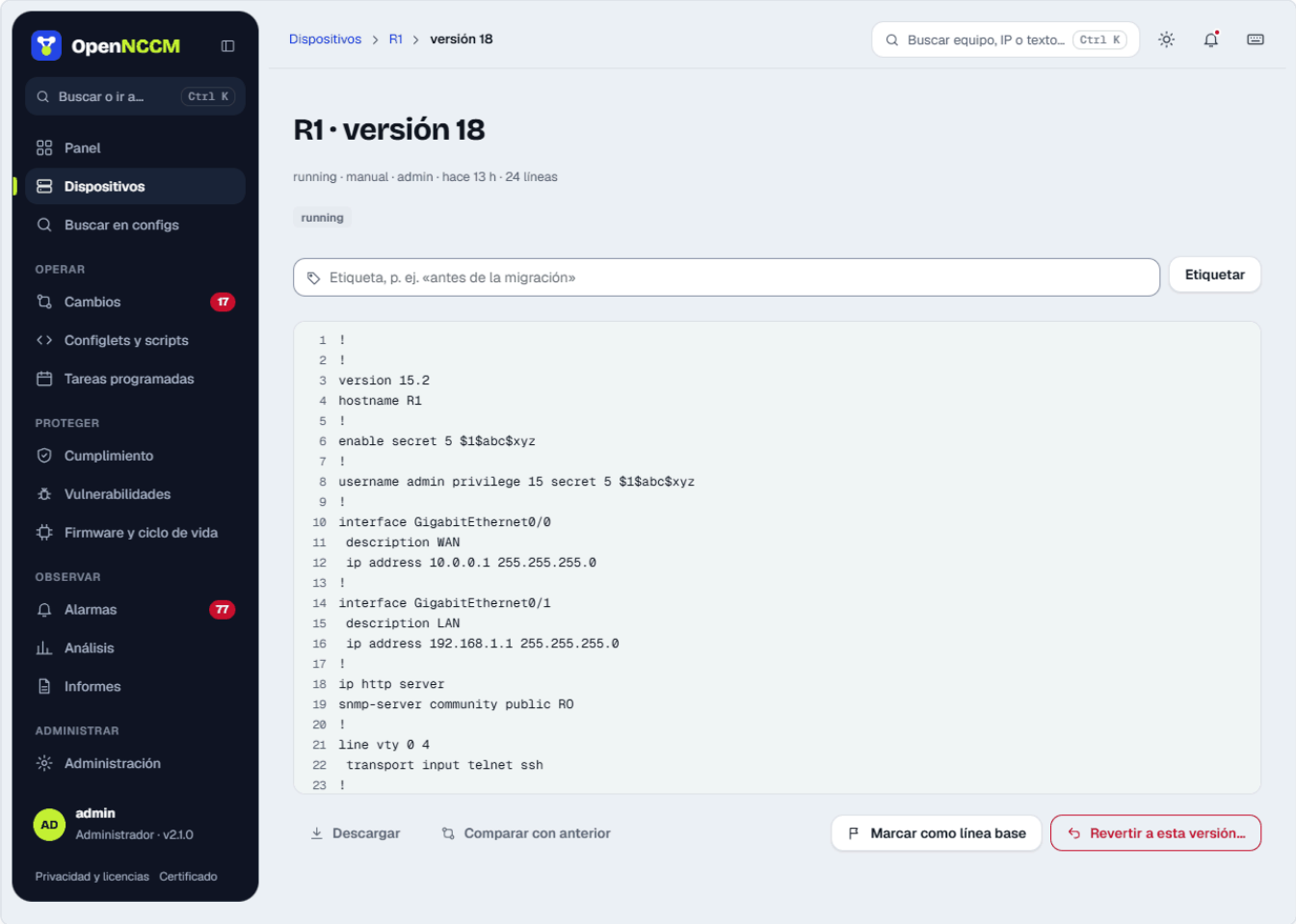
Cómo funciona

1. OpenNCCM se conecta al equipo con su credencial y ejecuta el comando de respaldo del perfil (p. ej. `show running-config`, `display current-configuration`, `show configuration | display set`).
2. Quita las líneas volátiles (marcas de tiempo, checksums) para no registrar cambios falsos.
3. Si el contenido cambió respecto a la última versión, guarda una versión nueva cifrada, con su huella SHA-256 y las líneas agregadas y quitadas.
4. Si el perfil lo admite, respalda también la configuración de arranque y compara ambas (conflicto startup/running).
5. Actualiza el inventario (modelo, serie, versión), compara con la línea base y ejecuta la auditoría de cumplimiento.

Cada versión registra su **origen**: `manual` (botón), `scheduled` (tarea), `syslog` (detectado en tiempo real) o `push` (aplicado por OpenNCCM).

Ver una versión

En la ficha del equipo, pestaña **Versiones**, la flecha **›** de cada versión la abre en un panel lateral. Desde allí puede **descargar**, **comparar con la anterior**, **etiquetar** (por ejemplo «antes de migración»), **marcar como línea base** o **revertir el equipo a esa versión**.



Vista de una versión con sus acciones.

Retención

En Ajustes puede limitar cuántas versiones guardar por equipo. Las versiones etiquetadas (incluida la línea base) nunca se borran.

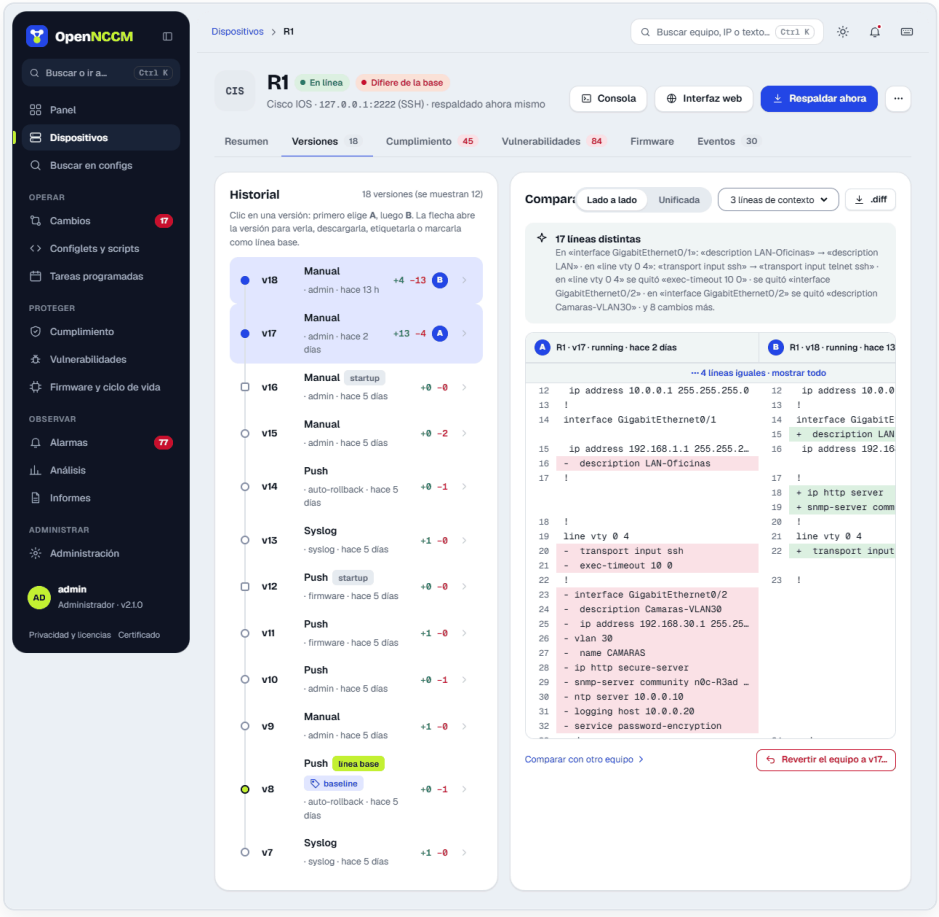
6. Comparación de configuraciones

Para qué sirve: ver exactamente qué cambió entre dos versiones, del mismo equipo o de equipos distintos (por ejemplo, para comparar dos switches que deberían ser iguales).

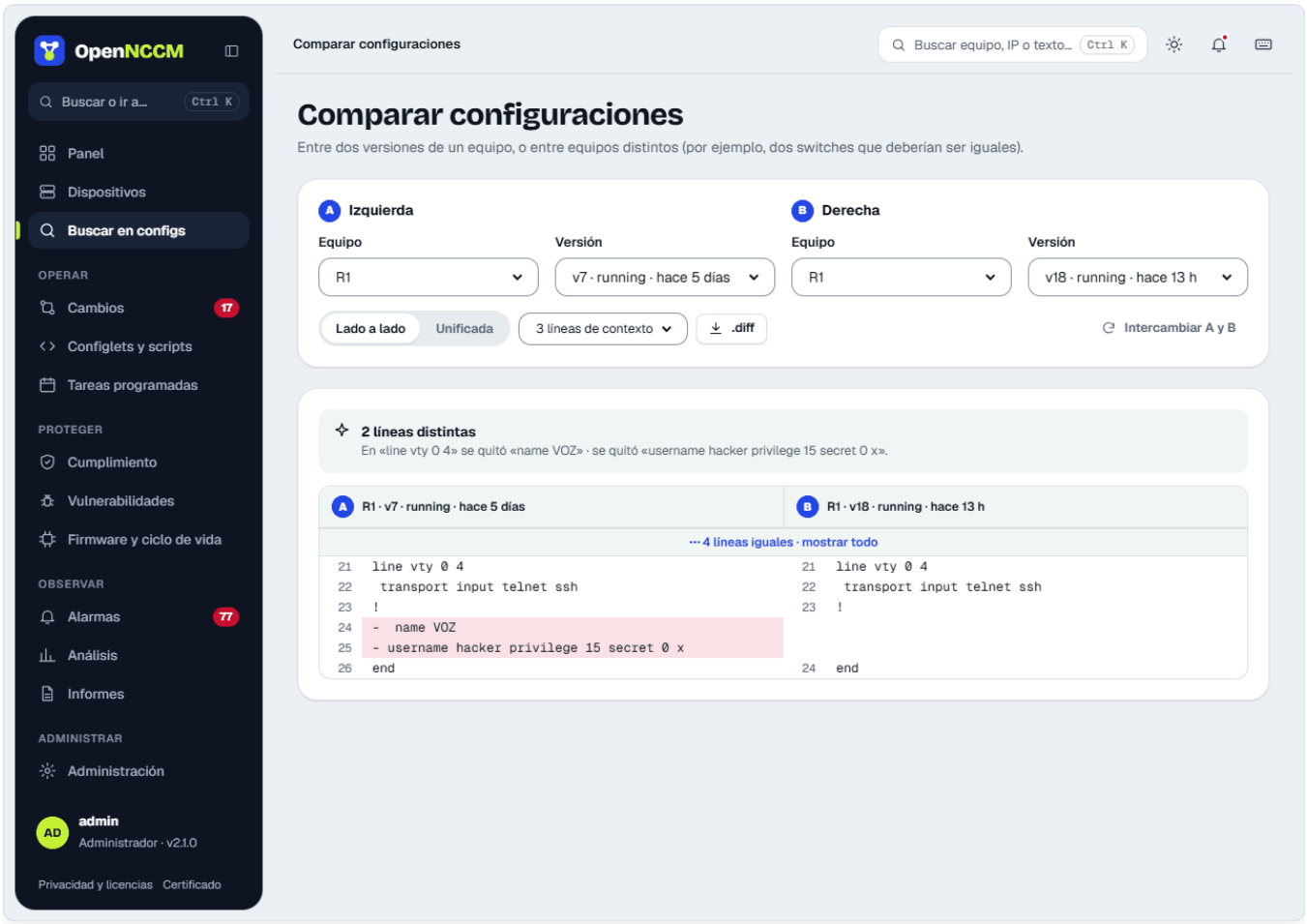
Cómo usarlo

1. En la pestaña **Versiones** de la ficha, pulse dos versiones de la línea de tiempo (la más antigua queda como A y la otra como B): la comparación aparece al lado, en vista **lado a lado** o **unificada**.
2. **Comparar configuraciones** (desde Buscar en configs o el menú ⋯ del equipo) compara versiones de equipos distintos y permite cambiar el contexto (0, 3, 10 líneas o archivo completo) e intercambiar A y B.

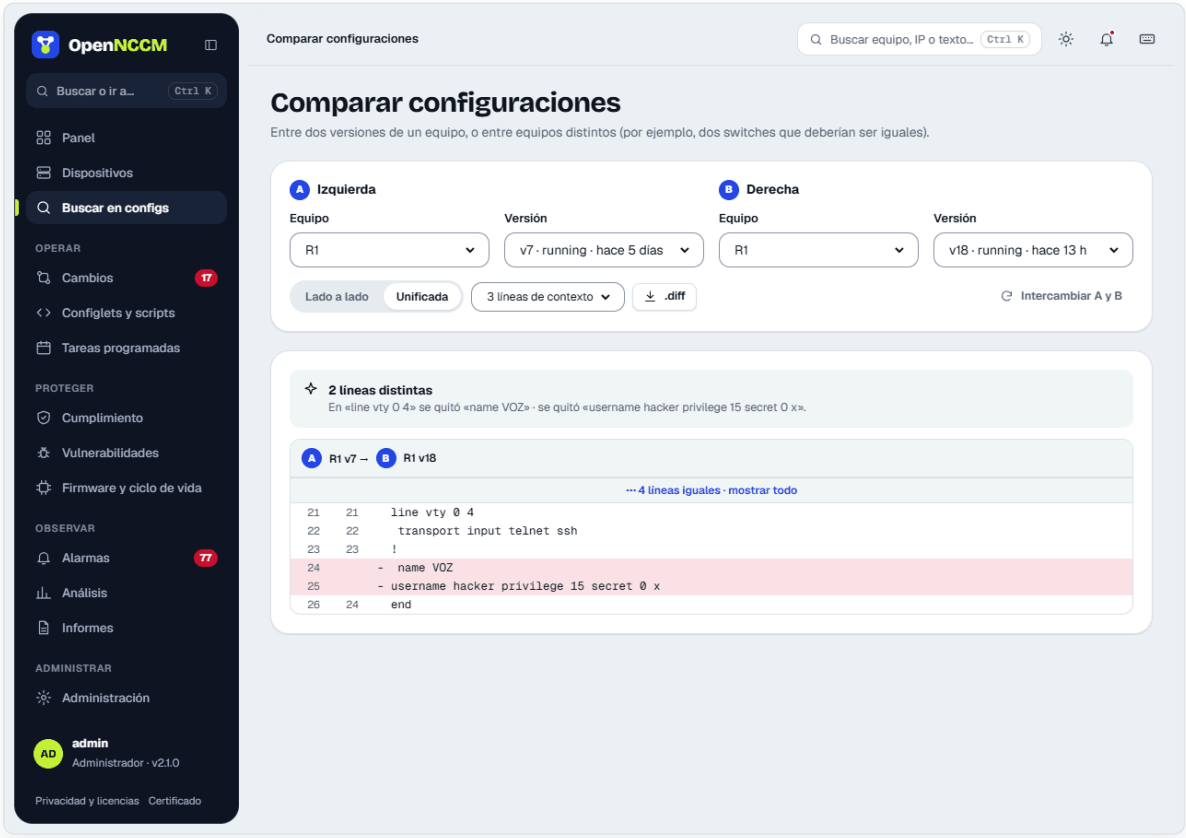
Arriba, **Qué cambió** resume las diferencias en palabras (por ejemplo «en «interface Gi0/1» se agregó «shutdown»»). La vista **lado a lado** muestra la versión A a la izquierda y la B a la derecha, con números de línea: en rojo lo eliminado o modificado, en verde lo agregado o modificado. La vista **unificada** muestra el formato clásico de diff. Las teclas **n** y **p** saltan al cambio siguiente o anterior, y la barra fina de la derecha marca dónde están todos.



Línea de tiempo de versiones con A y B elegidas.



Comparación lado a lado.



Comparación unificada.

7. Línea base

Para qué sirve: fijar la configuración aprobada de cada equipo como referencia, detectar cualquier desviación y poder volver a ella en un paso (por ejemplo, tras un incidente).

Cómo funciona

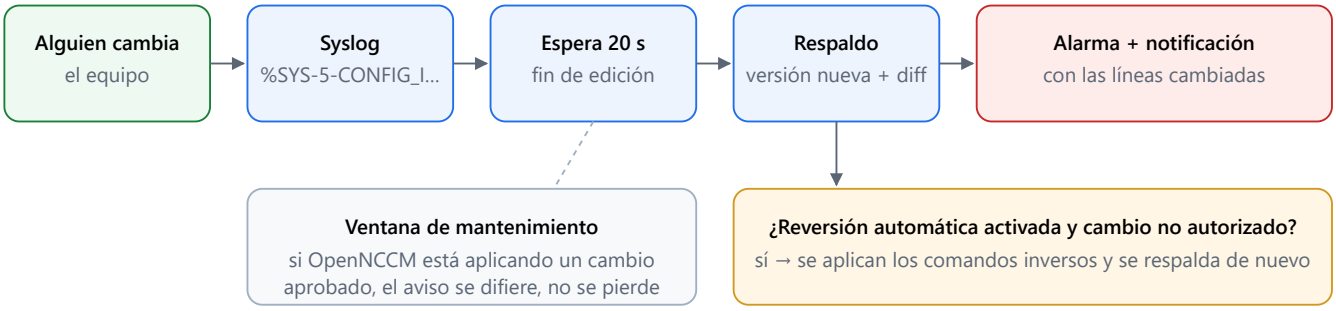
- Cada equipo puede tener una versión marcada como línea base (solo configuraciones en ejecución).
- En cada respaldo, OpenNCCM compara la huella de la configuración actual con la de la línea base.
- Si dejan de coincidir, el equipo muestra «Difiere de la base», aparece en el panel y se genera la alarma **«Desviación de línea base»**. Cuando vuelven a coincidir, la marca desaparece sola.

Cómo usarlo

1. Abra la versión aprobada y pulse **Marcar como línea base**.
2. Si el equipo se desvía, su ficha mostrará un aviso con **Ver diferencias** (comparación lado a lado línea base ↔ actual) y, en el menú ⋯, **Volver a la línea base…**, que genera una solicitud de reversión para aprobar.
3. Use **Dispositivos** → **estado «fuera de línea base»** o **Informes** → **Fuera de línea base** para ver todos los afectados.

8. Detección de cambios en tiempo real

Para qué sirve: enterarse en segundos de que alguien cambió un equipo, quedarse con la versión exacta y, si se desea, deshacer el cambio automáticamente.

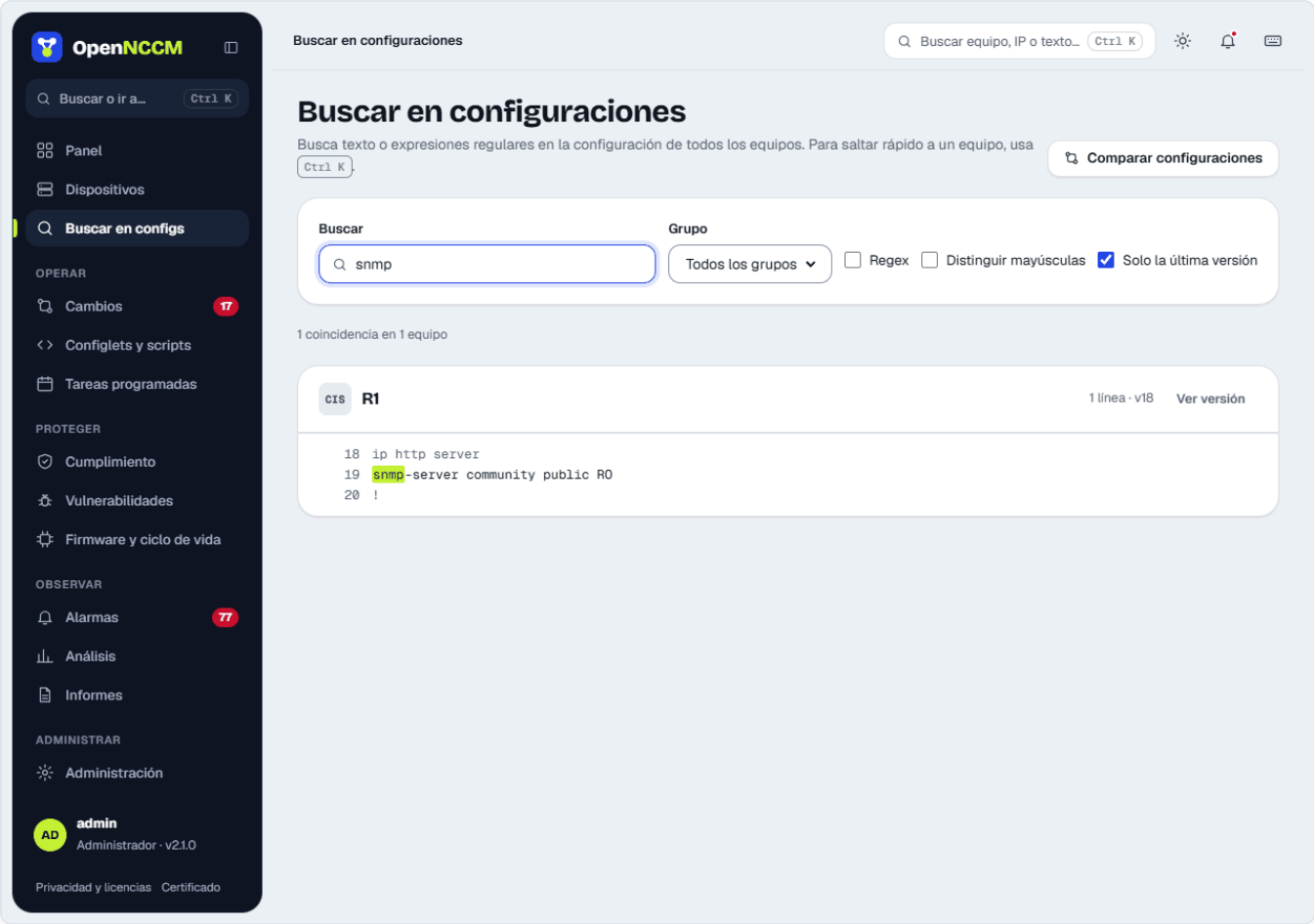


- Reconoce los mensajes de cambio de Cisco IOS/IOS-XE/NX-OS/ASA, Juniper, Huawei, H3C, FortiGate, Palo Alto, MikroTik, Aruba/HPE y mensajes genéricos «configuration changed».
- Varios avisos del mismo equipo en menos de 60 segundos generan un solo respaldo.
- Los cambios aplicados por OpenNCCM (solicitudes aprobadas) abren una **ventana de mantenimiento**: no se consideran intrusiones. La ventana se cierra en cuanto termina el respaldo posterior; cualquier aviso recibido mientras tanto se revisa en cuanto se cierra.
- Configure el envío de syslog en los equipos según la Guía de instalación (sección 8).

9. Búsqueda en configuraciones

Para qué sirve: encontrar en segundos en qué equipos aparece algo: una IP, una VLAN, una comunidad SNMP, un usuario.

Escriba el texto (o una expresión regular marcando la casilla) y pulse **Buscar**. Se busca en la última configuración en ejecución de cada equipo y se muestran las líneas con su número.

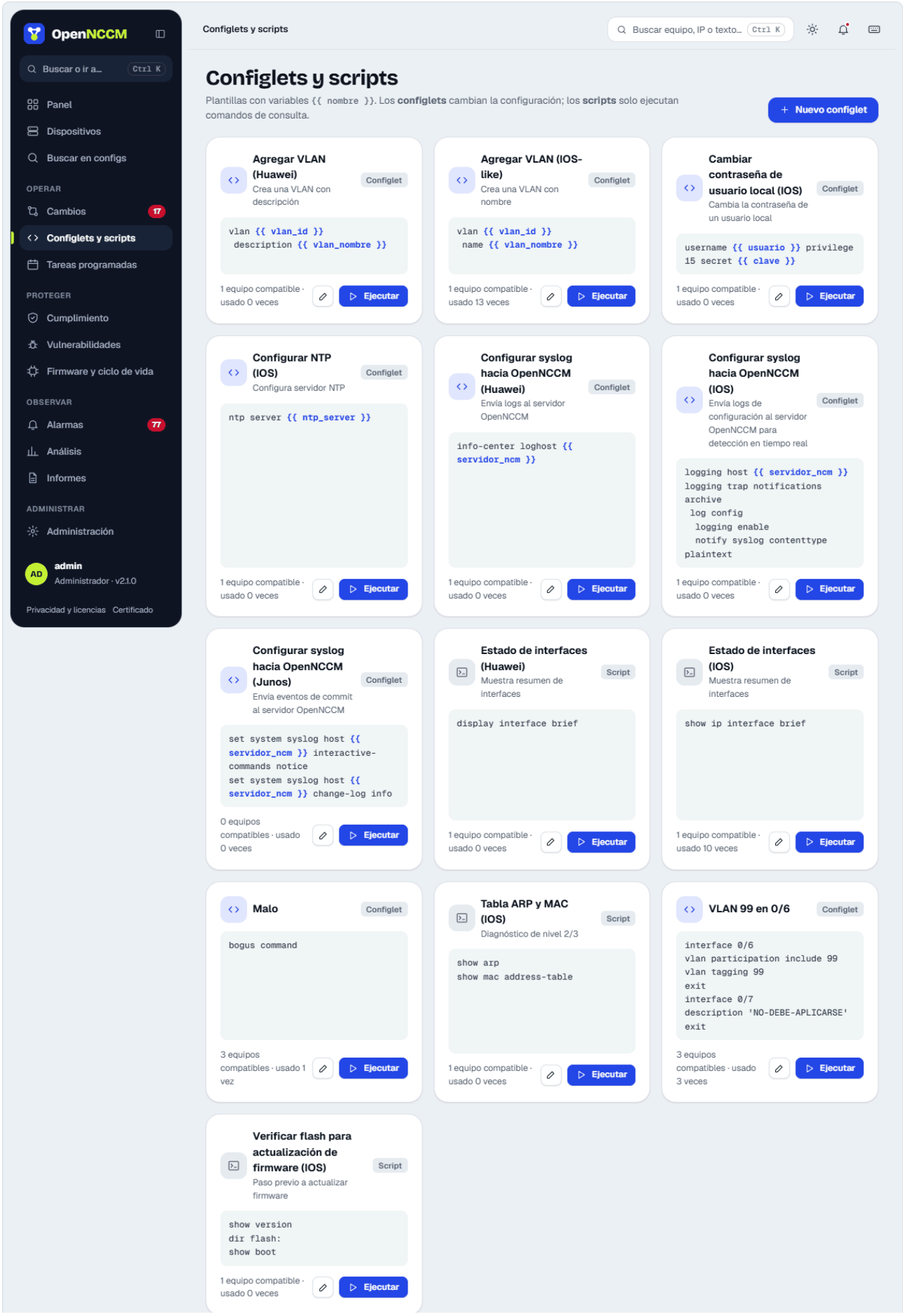


Búsqueda de «snmp» en todas las configuraciones.

10. Configlets: automatización

Para qué sirven: plantillas de comandos reutilizables para hacer cambios masivos o diagnósticos en muchos equipos a la vez.

Tipo	Qué hace	Aprobación
config	Entra en modo configuración, aplica los comandos y guarda la configuración (o hace *commit* en Junos, IOS-XR, PAN-OS, VyOS…).	Sí: crea una solicitud de cambio.
exec	Ejecuta comandos de consulta (`show` , `display` …) y muestra la salida de cada equipo.	No: es inmediato.


OpenNCCM
Buscar o ir a... Ctrl K
Panel
Dispositivos
Buscar en configs
OPERAR
Cambios 17
Configlets y scripts
Tareas programadas
PROTEGER
Cumplimiento
Vulnerabilidades
Firmware y ciclo de vida
OBSERVAR
Alarmas 77
Análisis
Informes
ADMINISTRAR
Administración
AD admin
Administrador · v2.1.0
Privacidad y licencias Certificado
Configlets y scripts
Buscar equipo, IP o texto... Ctrl K
Configlets y scripts
Plantillas con variables {{ nombre }}. Los configlets cambian la configuración; los scripts solo ejecutan comandos de consulta.
+ Nuevo configlet
Agregar VLAN (Huawei)
Crea una VLAN con descripción
Configlet
vlan {{ vlan_id }}
description {{ vlan_nombre }}
1 equipo compatible · usado 0 veces
Ejecutar
Agregar VLAN (IOS-like)
Crea una VLAN con nombre
Configlet
vlan {{ vlan_id }}
name {{ vlan_nombre }}
1 equipo compatible · usado 13 veces
Ejecutar
Cambiar contraseña de usuario local (IOS)
Cambia la contraseña de un usuario local
Configlet
username {{ usuario }} privilege 15 secret {{ clave }}
1 equipo compatible · usado 0 veces
Ejecutar
Configurar NTP (IOS)
Configura servidor NTP
Configlet
ntp server {{ ntp_server }}
1 equipo compatible · usado 0 veces
Ejecutar
Configurar syslog hacia OpenNCCM (Huawei)
Envía logs al servidor OpenNCCM
Configlet
info-center loghost {{ servidor_ncm }}
1 equipo compatible · usado 0 veces
Ejecutar
Configurar syslog hacia OpenNCCM (IOS)
Envía logs de configuración al servidor OpenNCCM para detección en tiempo real
Configlet
logging host {{ servidor_ncm }}
logging trap notifications
archive
log config
logging enable
notify syslog contenttype plaintext
1 equipo compatible · usado 0 veces
Ejecutar
Configurar syslog hacia OpenNCCM (Junos)
Envía eventos de commit al servidor OpenNCCM
Configlet
set system syslog host {{ servidor_ncm }} interactive-commands notice
set system syslog host {{ servidor_ncm }} change-log info
0 equipos compatibles · usado 0 veces
Ejecutar
Estado de interfaces (Huawei)
Muestra resumen de interfaces
Script
display interface brief
1 equipo compatible · usado 0 veces
Ejecutar
Estado de interfaces (IOS)
Muestra resumen de interfaces
Script
show ip interface brief
1 equipo compatible · usado 10 veces
Ejecutar
Malo
Configlet
bogus command
3 equipos compatibles · usado 1 vez
Ejecutar
Tabla ARP y MAC (IOS)
Diagnóstico de nivel 2/3
Script
show arp
show mac address-table
1 equipo compatible · usado 0 veces
Ejecutar
VLAN 99 en 0/6
Configlet
interface 0/6
vlan participation include 99
vlan tagging 99
exit
interface 0/7
description 'NO-DEBE-APLICARSE'
exit
3 equipos compatibles · usado 3 veces
Ejecutar
Verificar flash para actualización de firmware (IOS)
Paso previo a actualizar firmware
Script
show version
dir flash:
show boot
1 equipo compatible · usado 0 veces
Ejecutar

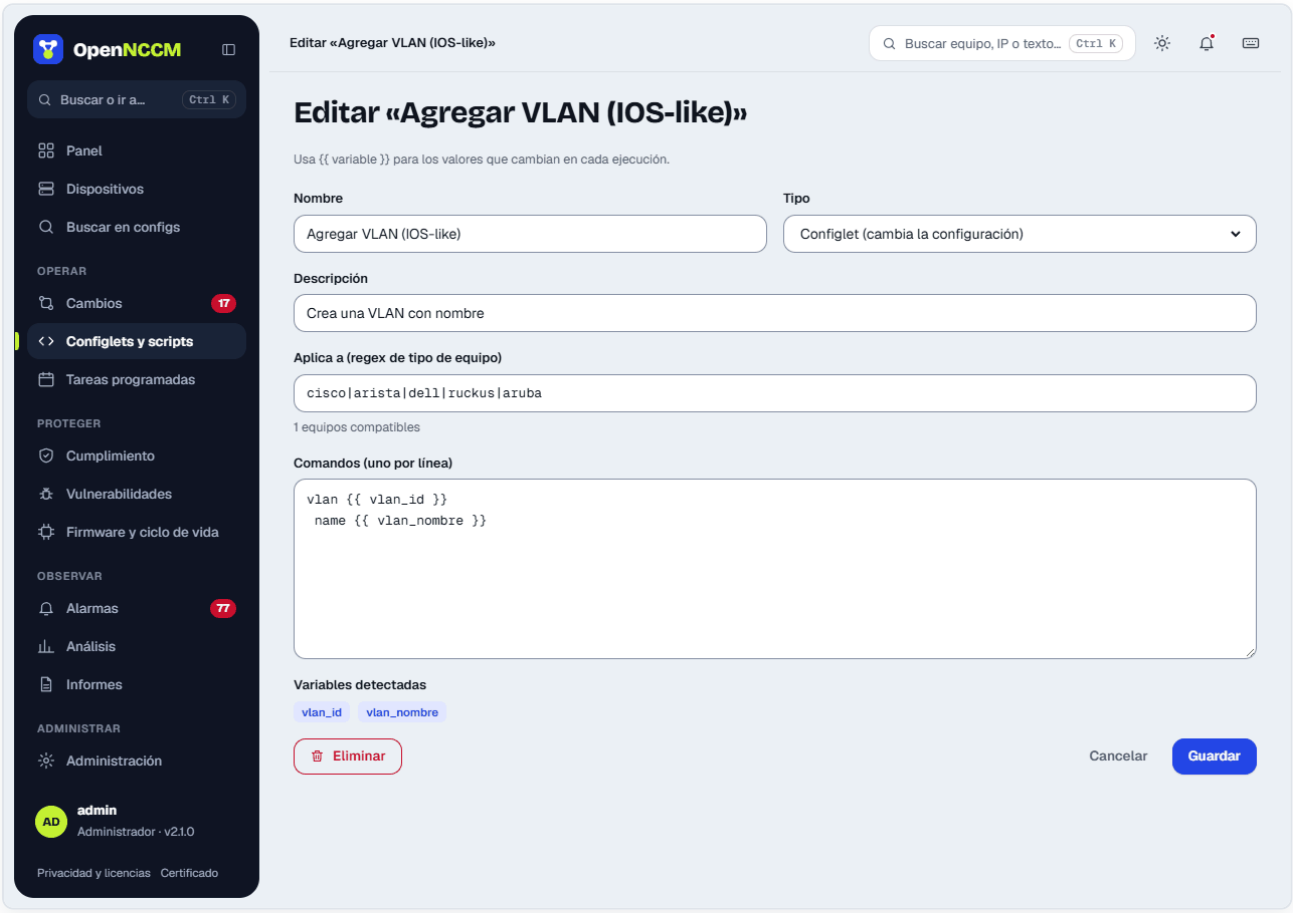
Lista de configlets (se incluyen ejemplos para cambiar contraseñas, VLAN, NTP, syslog y diagnósticos).

Variables

Los comandos son plantillas Jinja2. Puede usar datos del equipo y variables propias que se piden al ejecutar:

```
vlan {{ vlan_id }}
 name {{ vlan_nombre }}
{% if device.group == "Core" %}
spanning-tree vlan {{ vlan_id }} priority 4096
{% endif %}
! aplicado en {{ device.name }} ({{ device.host }})
```

Variables del equipo: `device.name`, `device.host`, `device.model`, `device.os_version`, `device.serial`, `device.location`, `device.device_type`, `device.group`.

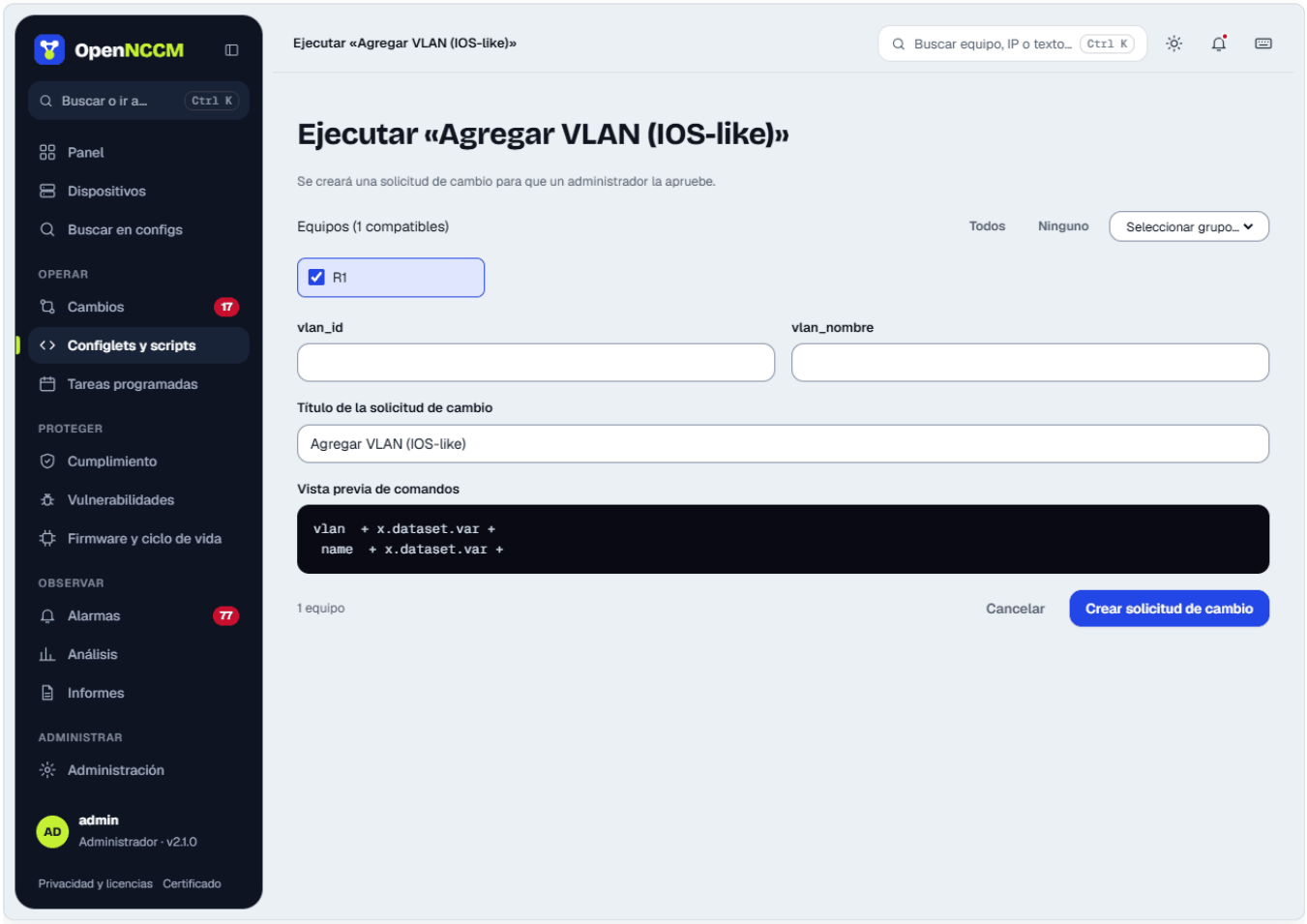


Edición de un configlet. «Aplica a» limita los equipos compatibles (expresión sobre el device_type).

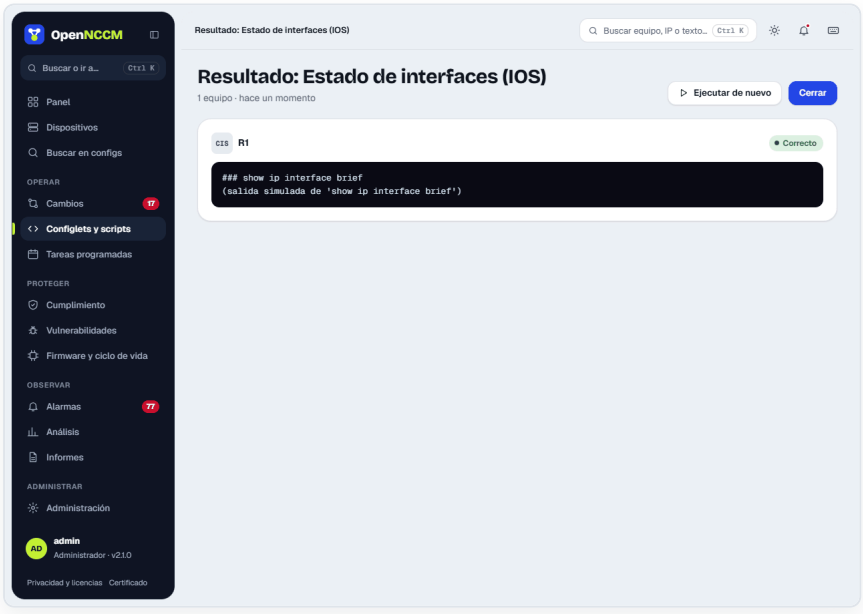
Ejecutar

1. Pulse **Ejecutar** en la tarjeta del configlet: se abre un panel lateral.
2. Complete las variables detectadas: hay un campo por cada una, y la **vista previa de comandos** se actualiza al escribir.
3. Elija los equipos compatibles: uno a uno, todos, ninguno o un grupo completo.

4 Para **config**: pulse **Crear solicitud de cambio** y espere la aprobación. Para **exec**: verá la salida al instante.



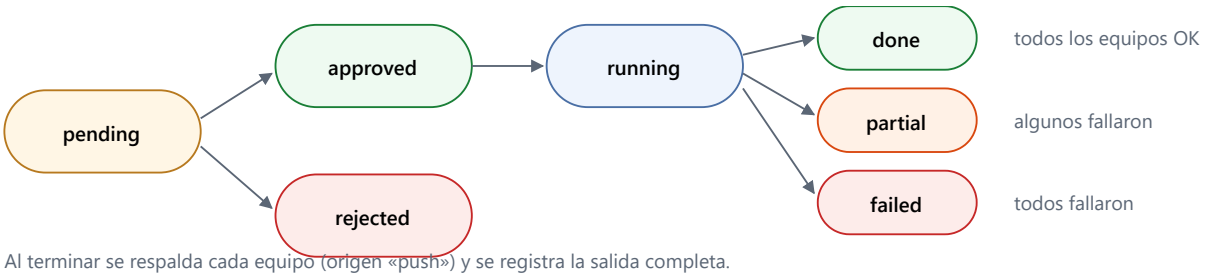
Ejecución: variables y selección de equipos.



Resultado de un configlet de diagnóstico.

11. Solicitudes de cambio y aprobación

Para qué sirven: garantizar que ningún cambio llegue a la red sin revisión, y dejar constancia de quién lo pidió, quién lo aprobó, qué se aplicó y con qué resultado.



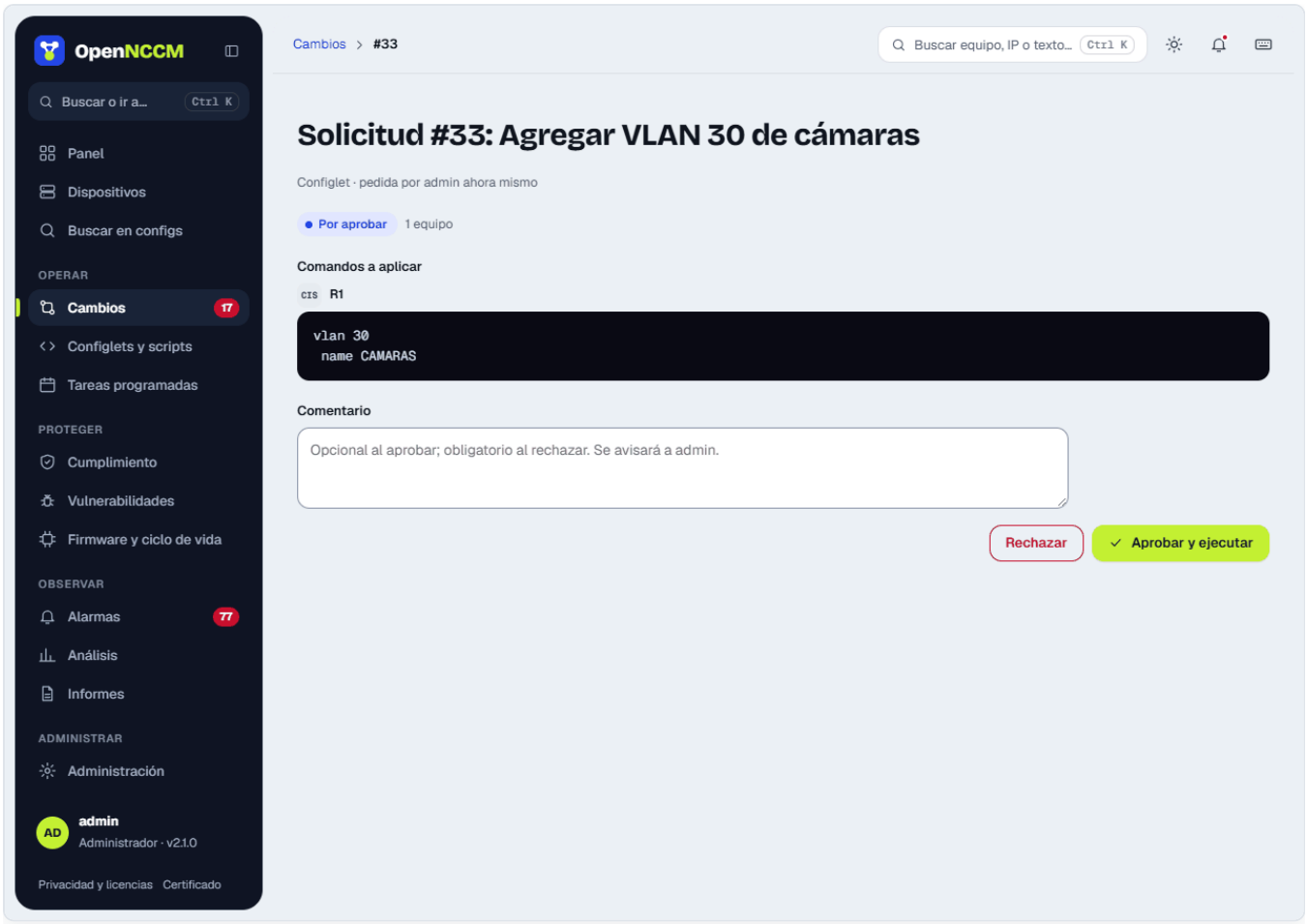
Al terminar se respalda cada equipo (origen «push») y se registra la salida completa.

Cómo usarlo

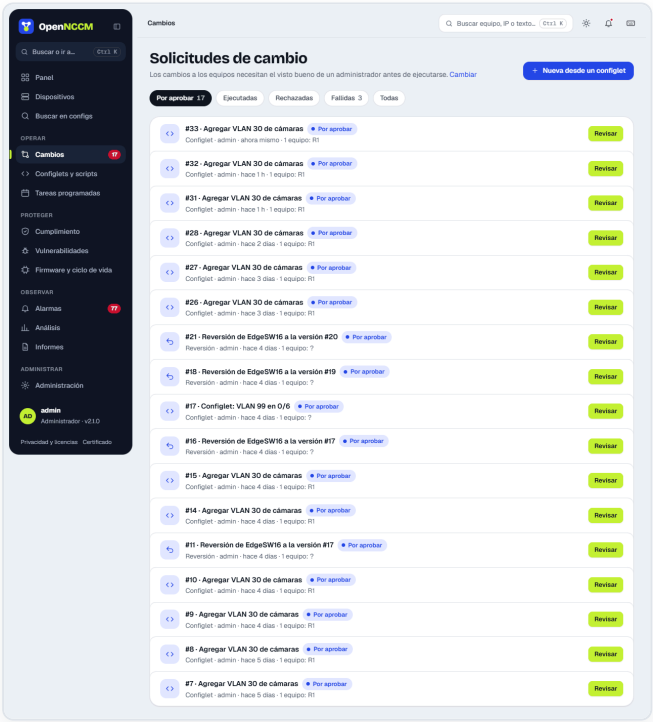
1. Las solicitudes se crean desde configlets, correcciones de cumplimiento, reversiones y actualizaciones de firmware.
2. El administrador abre la solicitud (menú **Cambios**, que se abre en «Por aprobar» si hay pendientes), revisa en el panel lateral la **vista previa de los comandos por equipo** y pulsa **Aprobar y ejecutar** o **Rechazar**. El comentario es opcional al aprobar y obligatorio al rechazar, para que quien la pidió sepa qué cambiar.
3. Al ejecutarse, la sección **Resultado** muestra la salida de cada equipo. Los comandos se envían **de uno en uno**: si el equipo rechaza uno, OpenNCCM se detiene ahí, **no guarda** la configuración (ni hace commit; en Junos, IOS-XR, VyOS y similares descarta los cambios pendientes), indica qué comando falló y cuáles ya se aplicaron, y respalda el equipo para registrar su estado real. La solicitud queda como fallida para ese equipo.

Mensajes de error que se reconocen

«% Invalid input» y similares (Cisco, Arista, Dell, Allied, Extreme), «% Unrecognized command» (HP Comware, Mellanox, A10), «Error:» (Huawei), «syntax error» y «unknown command» (Juniper), «bad command name», «expected end of command» y «failure:» (MikroTik), «Command fail» y «Unknown action» (FortiGate), «Invalid syntax» (Palo Alto), «MINOR:/MAJOR:» (Nokia), «!!%» (IOS-XR), «Set failed» (VyOS), «CLINFR» (Check Point) y «Failed to…» (EdgeSwitch, Netgear, Dell N-series). Si un comando pide confirmación («[confirm]», «(y/n)»), OpenNCCM no la responde: se detiene y lo informa.



Solicitud pendiente con vista previa y formulario de revisión.



Historial de solicitudes con su estado.

Opciones en Ajustes

«Exigir aprobación» (activado por defecto) y «Permitir que un administrador apruebe sus propias solicitudes» (activado por defecto desde la versión 1.4.0; desactívelo si quiere que siempre revise otro administrador). Las actualizaciones de firmware siempre requieren aprobación.

12. Reversión (rollback)

Para qué sirve: devolver un equipo a una configuración anterior que funcionaba.

Cómo funciona

OpenNCCM compara la configuración actual con la versión destino y genera los comandos necesarios según la sintaxis del fabricante:

Familia	Ejemplos	Comandos generados
IOS	Cisco, Arista, Dell, Ruckus, Allied…	Antepone `no` a lo que sobra y agrega lo que falta, respetando bloques (interfaces, líneas…). Los ajustes de un solo valor (descripción, IP, VLAN de acceso o permitidas, hostname, usuario) se **reescriben** sin negarlos antes, así una IP de gestión no queda un instante sin configurar. Las VLAN nuevas se crean primero y las que sobran se borran al final.
Huawei	Huawei VRP, H3C/Comware	Igual, con `undo` . `vlan batch` se compara como conjunto: solo se crean o borran las VLAN que cambian.
FastPath	Ubiquiti EdgeSwitch, y cualquier equipo con ese estilo (Dell N-series, Netgear, Broadcom ICOS, UniFi Switch), que se detecta automáticamente	Respeta sus tres ámbitos: modo privilegiado, `vlan database` y `configure` (bloques cerrados con `exit`). Reescribe los ajustes de un solo valor (descripción, nombre, usuario) en lugar de borrarlos, usa `vlan participation auto` para quitar un puerto de una VLAN y **nunca cambia la IP de gestión** (`network parms`) para no cortar la conexión. Orden: primero crea las VLAN que faltan, luego ajusta los puertos y al final borra las VLAN que sobran. Los comandos se envían de uno en uno: si el switch rechaza uno («Failed to…»), se detiene ahí, no guarda la configuración y respalda el equipo para registrar su estado real.
Set	Junos, VyOS, EdgeRouter	`delete …` para lo que sobra y `set …` para lo que falta. En Junos se aplica con `commit confirmed 5` : OpenNCCM vuelve a conectar y confirma; si el cambio cortó el acceso, el equipo vuelve solo a la configuración anterior en 5 minutos.
MikroTik RouterOS	RouterOS 6 y 7	Compara las exportaciones elemento a elemento: `set` para lo que cambió (con su selector, p. ej. `[ find default-name=ether1 ]`), `add` para lo que falta (las reglas de firewall vuelven a su posición con `place-before`) y `remove [ find … ]` para lo que sobra, en orden inverso (la IP de una VLAN antes que la VLAN). Se aplica en **modo seguro**: si un comando falla o la conexión se corta, RouterOS deshace todo lo aplicado. Probado en RouterOS 7.25, 7.23.8 y 6.49.23 reales.
Extreme EXOS	ExtremeXOS	`delete vlan` , `configure vlan … delete ports` , `unconfigure vlan … ipaddress` , `configure iproute delete` , `enable` / `disable` . Borra las VLAN que sobran antes de mover sus puertos (un puerto sin etiqueta solo puede estar en una VLAN).
Extreme VOSS / Fabric Engine	VSP, Fabric Engine	`vlan delete` , `vlan members remove` , `no vlan i-sid` , `no ip route` y bloques `interface … exit` ; los puertos no se borran, vuelven a su valor.

Sin reversión por comandos	WatchGuard, FortiGate, PAN-OS, Check Point, airOS, UniFi, SwitchOS…	No se genera ningún comando: volver a aplicar la configuración entera no borra lo añadido y se detiene en la primera línea que ya existe, dejando el equipo a medias. OpenNCCM explica cómo restaurar la versión con la herramienta del fabricante (por ejemplo, Fireware Web UI o WatchGuard System Manager, o el controlador UniFi Network). La reversión automática no se puede activar en ellas.

En todas las familias: **nunca se toca la dirección por la que OpenNCCM gestiona el equipo** (cambiarla cortaría la conexión a mitad); lo que no se puede deshacer con seguridad aparece en la solicitud como **Revisar a mano**, y esa solicitud no se ejecuta sola aunque la aprobación esté desactivada.

Reversión manual

1. Abra la versión a la que quiere volver y pulse **Revertir el equipo a esta versión…**
2. Se crea una solicitud de cambio marcada «reversión» con los comandos generados. **Revíselos** antes de aprobar.

> **Versiones incompletas**
> Si la versión destino es menos de la mitad de la actual, casi siempre es un respaldo cortado: revertir a ella borraría del equipo todo lo que falta. La página de esa versión lo advierte y el botón normal de reversión desaparece; solo se puede crear con «Entiendo el riesgo: revertir de todas formas…». Desde la versión 1.4.0 los respaldos cortados o paginados («--More--») se rechazan y no se guardan.

Reversión automática

Si el dispositivo tiene activada **«Revertir automáticamente cambios no autorizados»**, cuando un cambio se detecta por syslog o por un respaldo programado, y no proviene de una solicitud aprobada, OpenNCCM aplica de inmediato los comandos inversos, vuelve a respaldar y genera una alarma critical «Reversión automática».

> **Use la reversión automática con criterio**
> Actívela en equipos donde todo cambio deba pasar por OpenNCCM. Un técnico que cambie el equipo directamente verá su cambio deshecho.

13. Cumplimiento

Para qué sirve: verificar continuamente que las configuraciones cumplan sus estándares de seguridad y normativas, y corregir las infracciones.

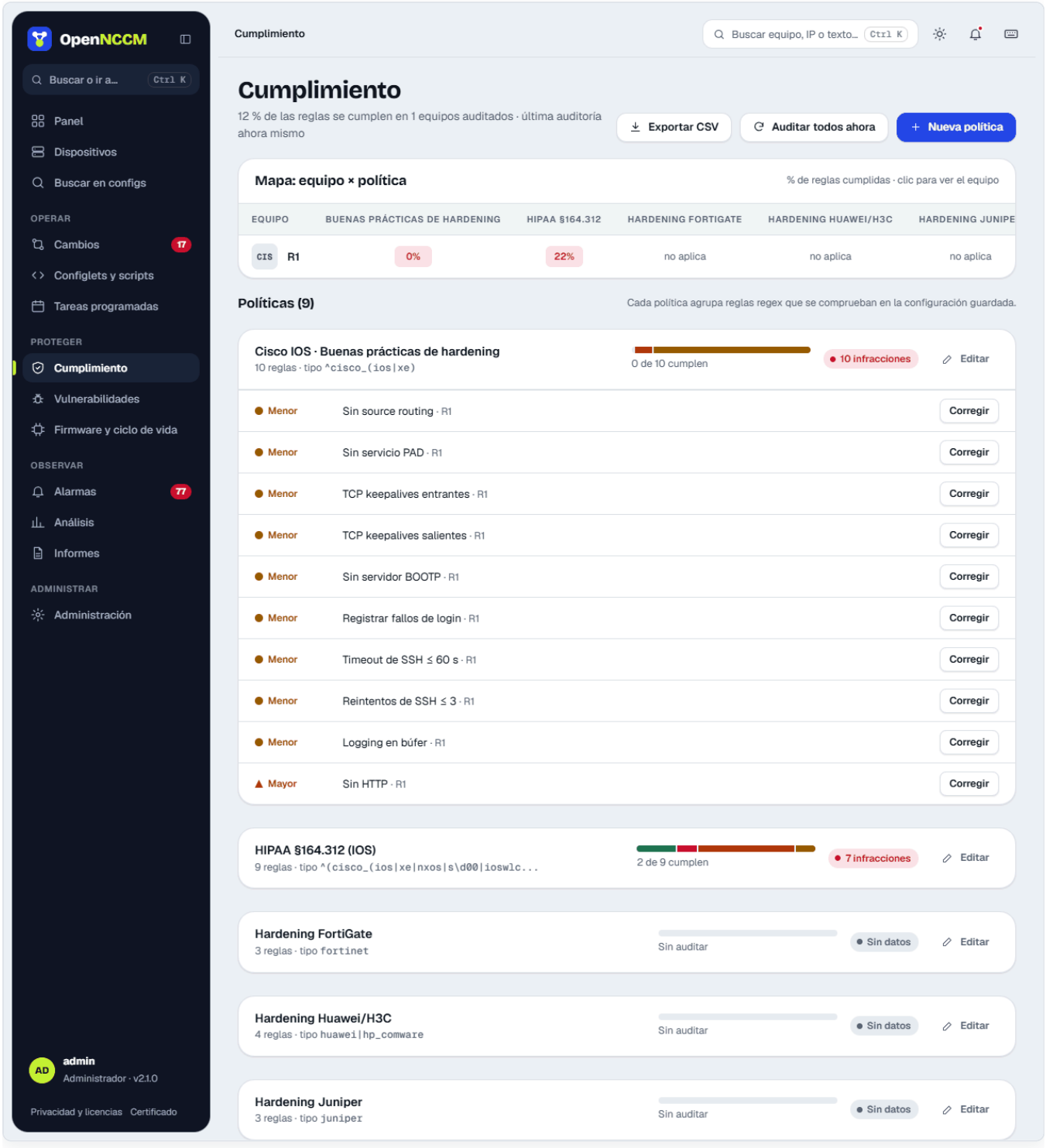
Cómo funciona

- Una **política** agrupa **reglas** y se aplica a los equipos cuyo device_type coincide con su filtro (y opcionalmente a un grupo).
- Cada regla es una expresión regular que la configuración **debe contener** o **no debe contener**, con una severidad (critical, major, minor) y, opcionalmente, comandos de **corrección**.
- La auditoría se ejecuta sola tras cada respaldo, y también a pedido o programada.

Paquetes incluidos

Política	Reglas	Ejemplos de controles
PCI DSS 4.0 (IOS)	15	Sin Telnet (Req 2.2.7), sin HTTP, sin comunidades SNMP por defecto, contraseñas ≥ 12, bloqueo por intentos, sesión ≤ 15 min, AAA, ACL de gestión, syslog, NTP, banner
HIPAA §164.312 (IOS)	9	Control de acceso, cierre automático de sesión, auditoría de comandos, transmisión cifrada, SNMPv3
SOX ITGC (IOS)	8	Archivo de configuración, registro y *accounting* de comandos, autenticación centralizada
Cisco IOS · Buenas prácticas	10	Source routing, PAD, keepalives, BOOTP, timeouts de SSH
PCI DSS 4.0 (Junos)	7	Telnet, web HTTP, root por SSH, reintentos, idle-timeout, syslog, NTP
Extreme VOSS · Seguridad básica	12	Sin Telnet, FTP, TFTP ni rlogin; SSH; web solo HTTPS; SNMP sin comunidades por defecto; cierre de sesión ≤ 15 min; RADIUS/TACACS+; syslog; NTP; banner
Ubiquiti EdgeSwitch/UniFi · Seguridad básica	7	Sin la cuenta «ubnt»; SSH; sin Telnet ni HTTP sin cifrar; SNMP sin comunidades por defecto; syslog; SNTP
MikroTik RouterOS · Seguridad básica	13	Telnet, FTP, www y API desactivados; Winbox y MAC-Telnet limitados; cortafuegos de entrada; SNMP; syslog; NTP
Juniper Junos · Seguridad básica	13	Sin Telnet, FTP ni J-Web HTTP; root sin SSH; bloqueo por intentos; sesión inactiva; RADIUS/TACACS+; SNMP; syslog; NTP; banner
Ubuntu / Debian · Seguridad básica	8	SSH sin root con contraseña ni contraseñas vacías; solo root con UID 0; sudo sin contraseña solo para comandos concretos; cortafuegos activo; actualizaciones automáticas de seguridad; NTP; sin Telnet, rsh ni TFTP
FortiGate · Seguridad básica	11	Sin Telnet ni HTTP en interfaces; sesión ≤ 15 min; hosts de confianza; política de contraseñas; cifrado fuerte; SNMP; syslog/FortiAnalyzer; NTP
Hardening básico (Cisco, Huawei, Juniper, FortiGate)	3 – 9	Controles esenciales por fabricante

Las reglas son controles técnicos de referencia. El cumplimiento normativo completo requiere además procesos y evidencias que no dependen del equipo. Los paquetes nuevos de cada versión se cargan solos al actualizar; si se borra uno, no vuelve a aparecer. Las reglas que dependen de direcciones de cada red (servidores de syslog o NTP, redes de gestión) no tienen corrección automática: indican qué falta y el comando se escribe con las direcciones reales. Una solicitud de cambio con direcciones de ejemplo (192.0.2.x, 198.51.100.x, 203.0.113.x) no se puede aprobar.



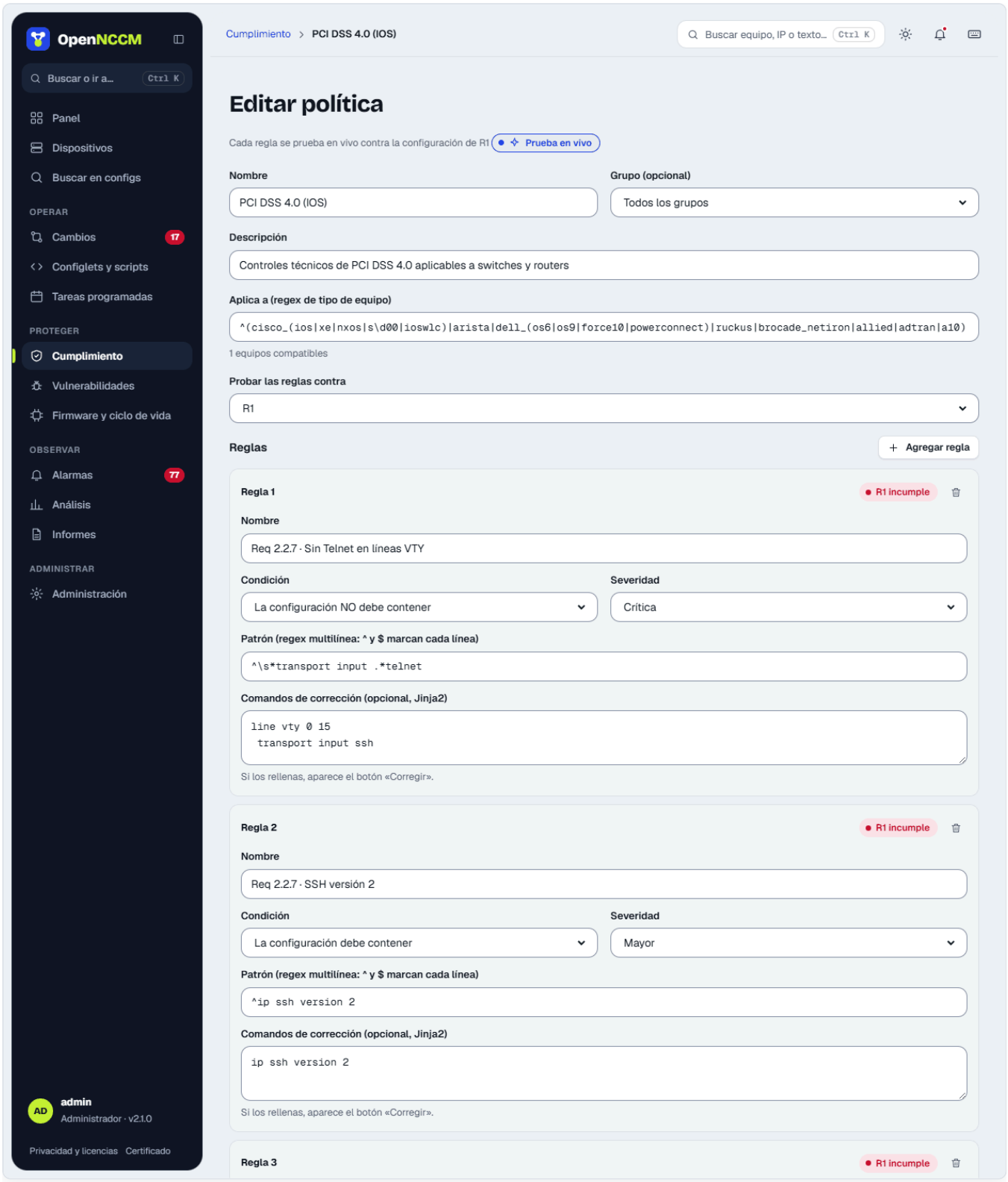
Cumplimiento: mapa equipo × política y políticas con sus infracciones.

Cómo usarlo

1. El **mapa equipo × política** muestra el porcentaje de reglas que cumple cada equipo en cada política (verde, ámbar o rojo); un clic lleva al equipo. Debajo, cada política muestra una barra por gravedad y, al

desplegarla, las reglas que fallan y en qué equipos. La severidad se distingue también por la forma (rombo crítica, triángulo mayor, círculo menor). Cada regla con corrección muestra **Corregir**; si la incumplen varios equipos, **Corregir en N equipos…** abre la lista para marcar en cuáles (una solicitud por equipo). En la ficha del equipo, **Corregir N** crea una solicitud con todas sus correcciones juntas.

2. Para crear o cambiar una política: **Nueva política** o **Editar** abren el editor en un panel lateral. Cada regla tiene nombre, condición (debe o no debe contener), severidad, patrón y corrección opcional, y se **prueba en vivo** contra la configuración del equipo elegido mientras se escribe («cumple» / «incumple»). **Guardar** guarda la política y todas sus reglas a la vez.
3. Use **Auditar todos ahora** después de cambiar reglas.



Editor de la política PCI DSS 4.0: cada regla con su patrón, severidad, corrección y prueba en vivo.

14. Vulnerabilidades de firmware (CVE)

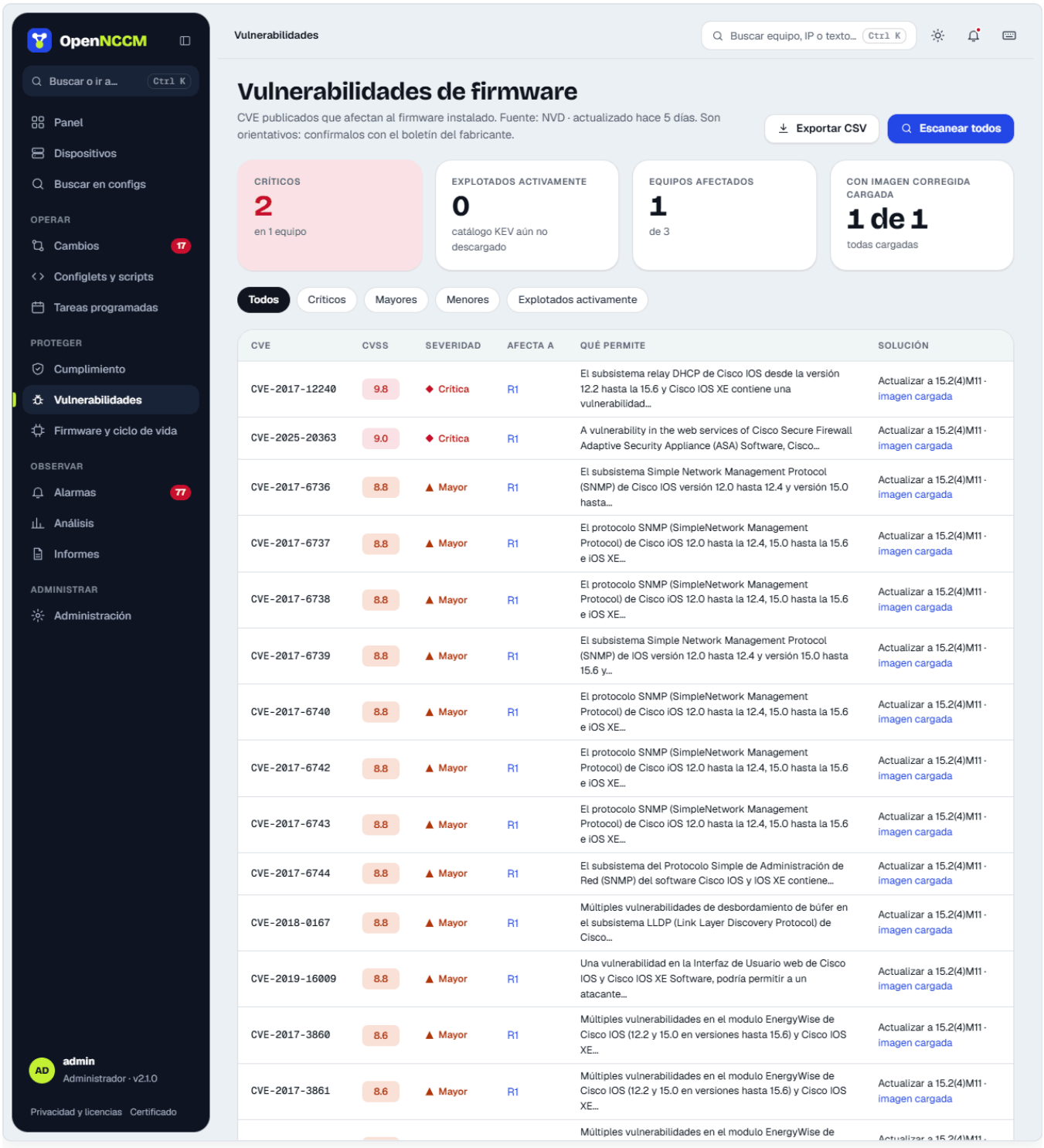
Para qué sirve: saber qué equipos tienen versiones de firmware con vulnerabilidades publicadas.

Cómo funciona

Con la versión de firmware leída del inventario, OpenNCCM consulta la base pública **NVD** del NIST. Usa el identificador CPE del fabricante cuando existe (Cisco IOS/IOS-XE/NX-OS/IOS-XR/ASA, Junos, EOS, AOS-CX, FortiOS, PAN-OS, RouterOS, Ubiquiti EdgeSwitch, UniFi Switch y EdgeRouter, WatchGuard Fireware). En Junos convierte la versión al formato de NVD, que separa versión y actualización («21.4R3-S5» se busca como «21.4:r3-s5») y búsqueda por palabras en el resto. Pide los CVE en páginas pequeñas y reintenta cada una si NVD corta la respuesta, así que también funciona con versiones que tienen muchos CVE (por ejemplo, Cisco IOS 12.4). Para Extreme VOSS / Fabric Engine, NVD casi no registra vulnerabilidades: la ficha del equipo lo indica y enlaza a los avisos de seguridad de Extreme. Guarda el ID CVE, la puntuación CVSS, la severidad y el enlace, y genera una alarma crítica si hay CVE críticos. Además descarga (como mucho una vez al día) el catálogo **KEV** de CISA y marca los CVE **«explotado activamente»**.

Cómo usarlo

- En un equipo: menú ⋯ → **Buscar CVE de firmware**. La búsqueda va en segundo plano: la pestaña Vulnerabilidades muestra «Buscando en NVD…» y se actualiza sola al terminar (con muchos CVE puede tardar unos minutos). Si NVD no responde, se conservan los resultados anteriores. Para todos: **Vulnerabilidades** → **Escanear todos** o una tarea programada.
- La página agrupa los resultados por CVE (qué equipos afecta, qué permite y la solución: si ya hay una imagen corregida cargada, lo indica con un enlace). Arriba, los indicadores de críticos, explotados activamente, equipos afectados y equipos con imagen corregida; los filtros separan por severidad o «Explotados activamente».
- Sin clave de API, NVD permite unas 5 consultas cada 30 segundos y OpenNCCM espera lo necesario. Una clave gratuita lo acelera (unas 50 consultas): se pone en **Ajustes › Vulnerabilidades (NVD)**, donde se guarda cifrada, o en `NCM_NVD_API_KEY` del archivo `openнccm.env`, que tiene prioridad.



Vulnerabilidades agrupadas por CVE, con indicadores y filtros.

Los resultados dependen de cómo NVD registre cada versión: confirme siempre con el boletín del fabricante.

15. Actualización de firmware

Para qué sirve: actualizar el sistema operativo de los equipos de forma remota, controlada y verificada.



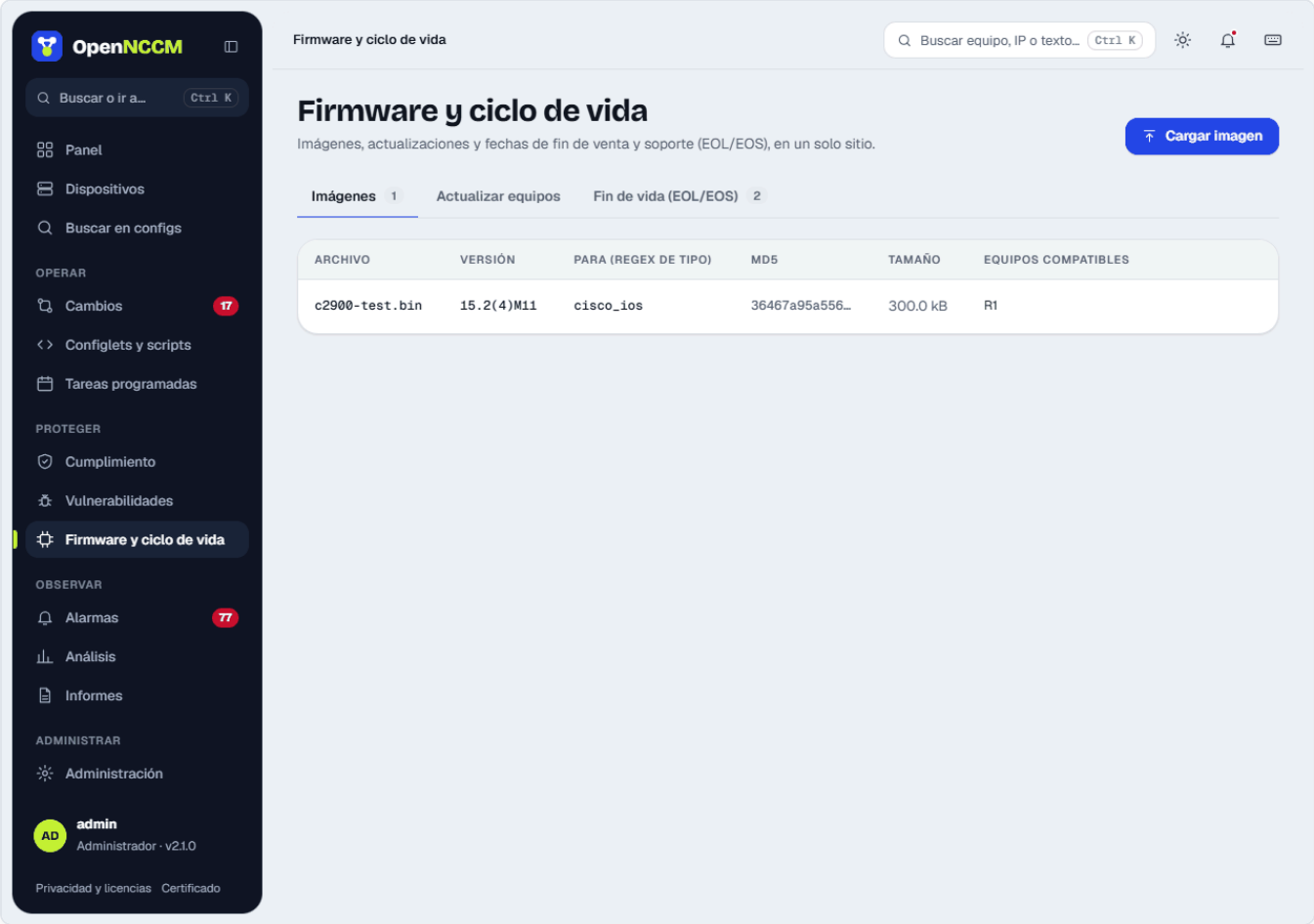
Plataforma	Destino	Configuración de arranque
Cisco IOS	`flash:`	`no boot system` + `boot system flash:IMAGEN`
Cisco IOS-XE (modo bundle)	`bootflash:`	`boot system bootflash:IMAGEN`
Cisco NX-OS	`bootflash:`	`boot nxos bootflash:IMAGEN`
Cisco ASA	`disk0:`	`boot system disk0:/IMAGEN`
Arista EOS	`flash:`	`boot system flash:IMAGEN`
Juniper Junos	`/var/tmp`	`request system software add … no-validate`
MikroTik RouterOS	raíz del router (SFTP, tamaño comprobado)	Se instala solo al reiniciar (`/system reboot`)
Ubiquiti airMAX (airOS) y airFiber	`/tmp/fwupdate.bin` (SCP, tamaño comprobado)	`fwupdate -m` graba y reinicia (método de Ubiquiti)
Ubiquiti EdgeRouter	`/tmp` (SCP)	`add system image …` y `reboot`

En MikroTik, airOS, airFiber y EdgeRouter, OpenNCCM **respalda el equipo antes** de tocar el firmware y no sigue si el respaldo falla. MikroTik también se puede actualizar **en línea**, sin cargar el paquete: **MikroTik: actualizar desde MikroTik** elige el canal (stable o long-term) y el router lo descarga de MikroTik (`/system package update`); si ya tiene la última versión no hace nada, y sin «Instalar y reiniciar» solo lo descarga para el próximo reinicio. Probado en RouterOS reales en la CI (7.23.8 → 7.25 con el paquete, y en línea). Los AP, switches y USG de UniFi actualizan el firmware desde el controlador UniFi Network.

Cómo usarlo

1. (admin) **Firmware y ciclo de vida** → **Imágenes** → **Cargar imagen**: arrastre el archivo, indique la versión y para qué device_type es. La tabla muestra el MD5, el tamaño y los equipos compatibles.
2. Pestaña **Actualizar equipos** (o **Usar** en la imagen): elija la imagen; se marcan solos los equipos compatibles que tienen otra versión. Si corresponde, marque **Reiniciar cada equipo al terminar** y pulse **Crear solicitud de actualización**. También puede hacerlo desde la ficha de cada equipo.

3. Un administrador revisa los pasos previstos y aprueba. El resultado muestra si el archivo ya existía, si se transfirió y si el MD5 coincidió.
4. Tras el reinicio, OpenNCCM vuelve a respaldar el equipo a los 15 minutos para actualizar la versión en el inventario.



Firmware y ciclo de vida: pestaña Imágenes.

Actualizaciones disponibles

OpenNCCM comprueba una vez al día si hay una versión más nueva del firmware de cada equipo, y lo que mejora. La pestaña **Actualizaciones disponibles** de **Firmware y ciclo de vida** lista todos los equipos (primero los que tienen versión nueva); cada equipo muestra la etiqueta **Firmware X disponible** y, en su pestaña Firmware, la sección **Actualizaciones de firmware**. Cuando aparece una versión nueva se registra un aviso en Alarmas, una sola vez por versión.

Equipos	De dónde sale la versión	Descarga
MikroTik RouterOS	Sitio oficial de MikroTik (estable y long-term), con sus novedades	Sí, el archivo de la arquitectura del equipo
Ubiquiti EdgeSwitch, EdgeRouter, UniFi Switch	Catálogo oficial de Ubiquiti, por modelo	Sí
Ubuntu Server y Debian	Tabla oficial de versiones (distro-info-data): la LTS o estable más nueva y la fecha de fin de soporte de la instalada	No: se actualiza en el propio servidor (`do-release-upgrade`)

Cisco, Fortinet, Juniper, Palo Alto, Arista, WatchGuard y otros con CPE	Diccionario de versiones de NVD (NIST): la más nueva de su rama y la más reciente	No: el fabricante pide cuenta

- **Qué mejora**: cuántos CVE de la versión instalada ya no afectan a la nueva (con los críticos y altos), las novedades del fabricante cuando las publica y el enlace a sus notas de la versión.
- **Descargar a la biblioteca** (administradores, MikroTik y Ubiquiti): baja el archivo del sitio oficial, comprueba la suma SHA-256 que publica el fabricante y lo guarda en Imágenes. Si la suma no coincide, el archivo se descarta. Después se instala como cualquier imagen: solicitud, aprobación y respaldo previo.
- Para los fabricantes que piden cuenta, OpenNCCM avisa de la versión nueva y lo que mejora; el archivo se descarga del portal del fabricante y se sube con **Cargar imagen**.
- **Comprobar ahora** (en la ficha del equipo) y **Comprobar todos ahora** lo hacen al momento, en segundo plano. Un administrador puede desactivar la comprobación diaria con **Comprobar a diario**. Solo se consultan los sitios de MikroTik, Ubiquiti y NVD, sin enviar datos de los equipos.

La versión de NVD es la más reciente que NVD conoce, no un anuncio oficial: confírmela con el fabricante. Si NVD no conoce ninguna versión igual o posterior a la instalada, OpenNCCM indica que no puede saber si hay una más nueva.

Antes de actualizar en producción

Lea las notas del fabricante (espacio libre, rutas de actualización, modo *install* en IOS-XE) y pruebe en un equipo de laboratorio. En Cisco, habilite `ip scp server enable`.

16. Fin de vida (EOL/EOS)

Para qué sirve: saber qué equipos ya no se venden, ya no reciben parches o están por quedarse sin soporte, para planificar su reemplazo.

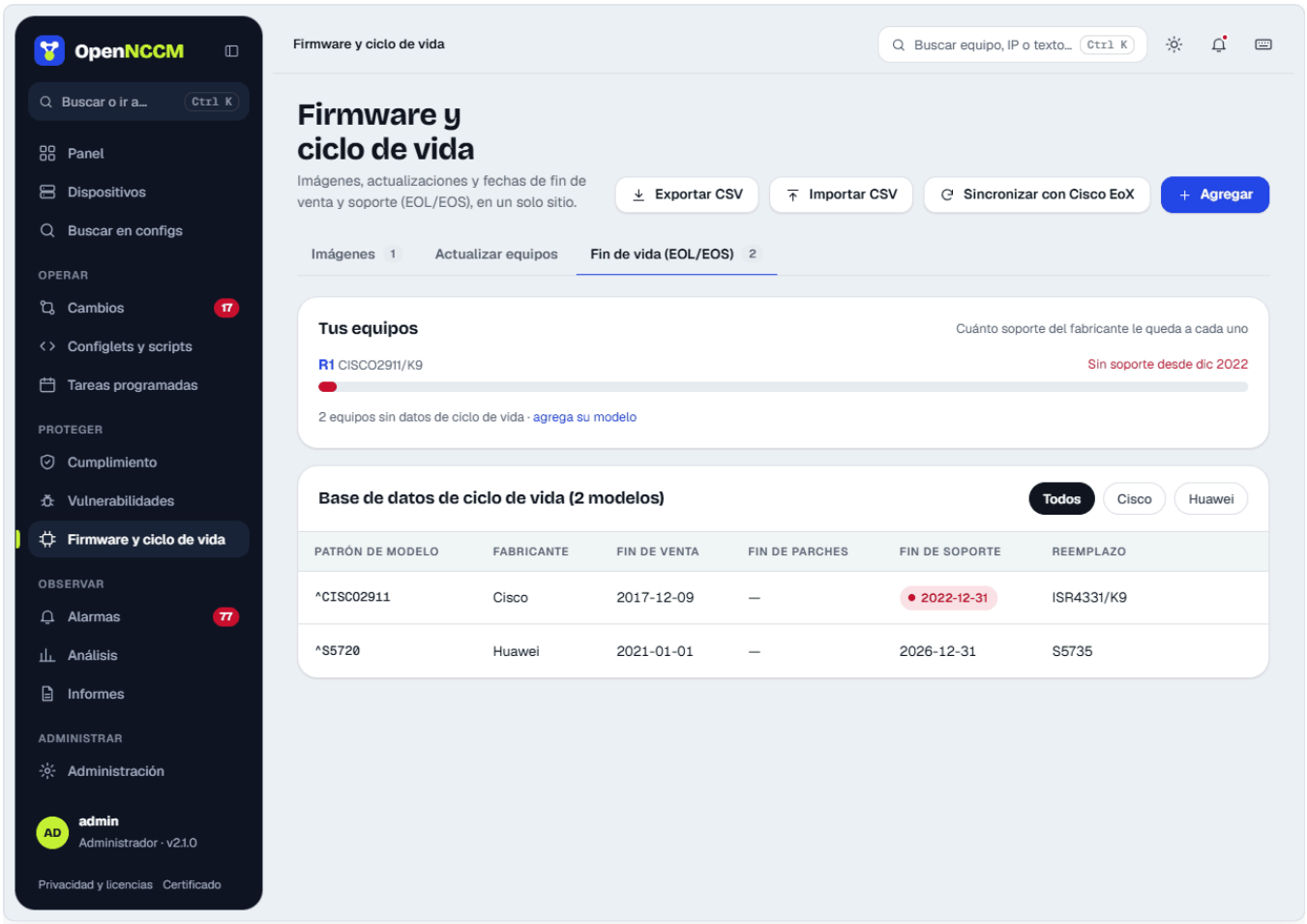
Cómo funciona

La **base de ciclo de vida** asocia un patrón del modelo (expresión regular sobre el modelo del inventario) con sus fechas. Cada equipo toma la primera entrada que coincide y recibe un estado:

Estado	Condición
Sin soporte	Pasó la fecha de fin de soporte.
Sin parches de software	Pasó el fin de mantenimiento de software.
Fin de soporte < 12 meses	El soporte termina dentro de un año.
Fin de venta	Ya no se vende, pero tiene soporte.
Vigente	Ninguna de las anteriores.
Sin datos	No hay entrada para su modelo.

Cómo cargar las fechas

- **A mano:** botón **Agregar** de la pestaña **Fin de vida (EOL/EOS)**; mientras escribe el patrón indica con qué equipos coincide. Cada modelo de la tabla se puede editar o eliminar.
- **CSV:** botón **Importar CSV**, columnas `vendor,model_pattern,end_of_sale,end_of_sw_maintenance,end_of_support,replacement,url`.
- **API Cisco EoX:** con credenciales de apiconsole.cisco.com en Ajustes, el botón **Sincronizar con Cisco EoX** completa las fechas de todos los modelos Cisco del inventario.



Fin de vida: soporte restante de cada equipo y base de modelos filtrable por fabricante.

17. Tareas programadas

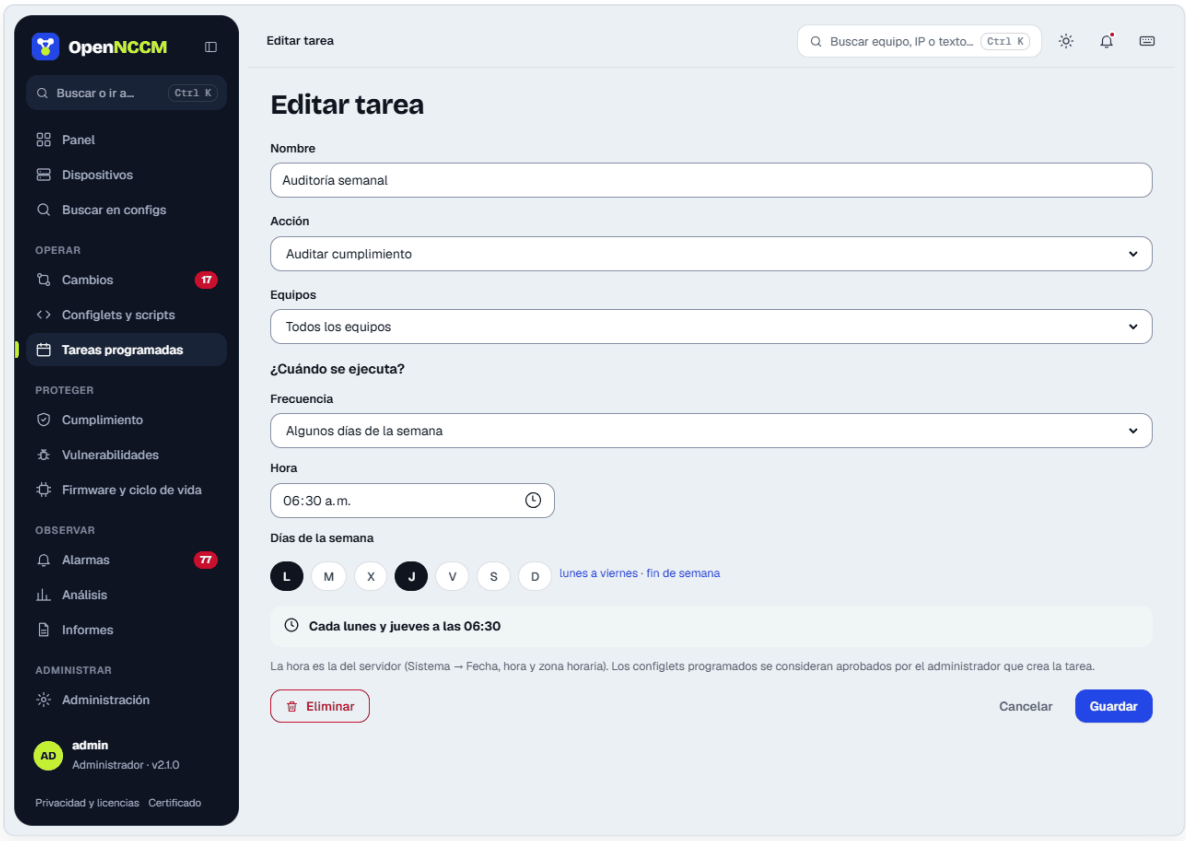
Para qué sirven: automatizar operaciones periódicas, para todos los equipos o para un grupo.

Acción	Qué hace
Respaldo de configuración	Respalda los equipos habilitados (en paralelo).
Auditoría de cumplimiento	Re-evalúa todas las políticas.
Escaneo de vulnerabilidades	Consulta NVD para cada equipo.
Ejecutar configlet	Aplica un configlet (se considera aprobado por el administrador que crea la tarea).
Enviar informes por correo	Envía inventario, cambios, cumplimiento, conflictos, línea base y EOL en CSV.
Copia de recuperación	Crea una copia de la base de OpenNCCM (y la envía por SFTP si está configurado).

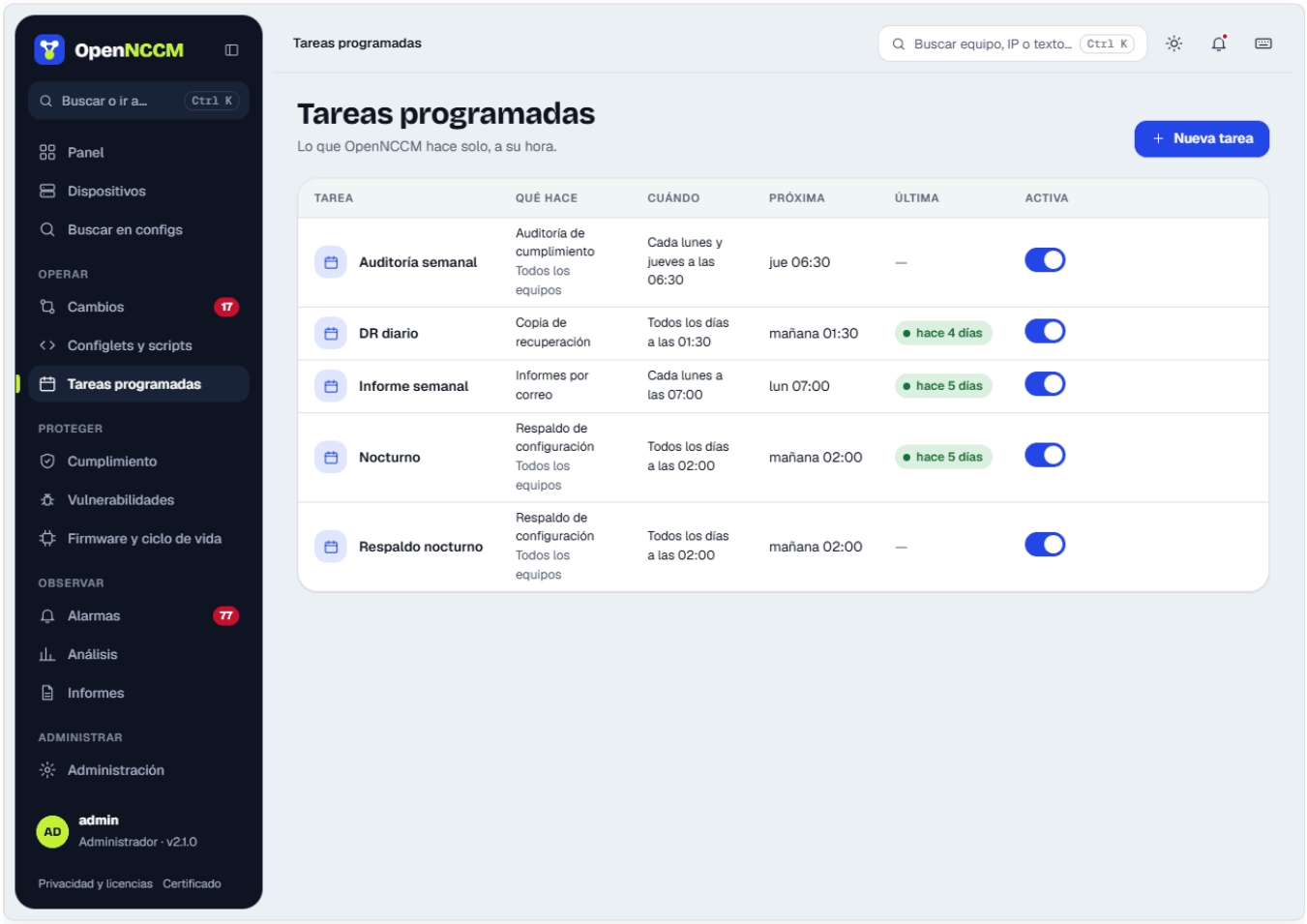
¿Cuándo se ejecuta? Elija la frecuencia y complete solo lo que pide; debajo se muestra en palabras, por ejemplo «Se ejecutará: Cada lunes y jueves a las 02:30».

Frecuencia	Qué se elige
Todos los días	La hora.
Algunos días de la semana	Los días (atajos «lunes a viernes» y «fin de semana») y la hora.
Una vez al mes	El día del mes (1 a 28) y la hora.
Cada hora	El minuto.
Cada pocos minutos	5, 10, 15, 20 o 30 minutos.
Avanzado (expresión cron)	Para casos especiales: `minuto hora día mes día-semana` ; 0 o 7 es domingo y 1 es lunes.

La hora es la del servidor (Sistema → Fecha, hora y zona horaria). La tabla muestra cada tarea en palabras, su próxima ejecución («hoy 06:00», «lun 07:00»…) y un interruptor para pausarla o reanudarla. **Nueva tarea** y el lápiz de cada fila abren el asistente en un panel lateral; **Ejecutar ya** la lanza al momento y **Eliminar** está dentro del panel de edición.



Editar una tarea: el mismo asistente con sus valores actuales.



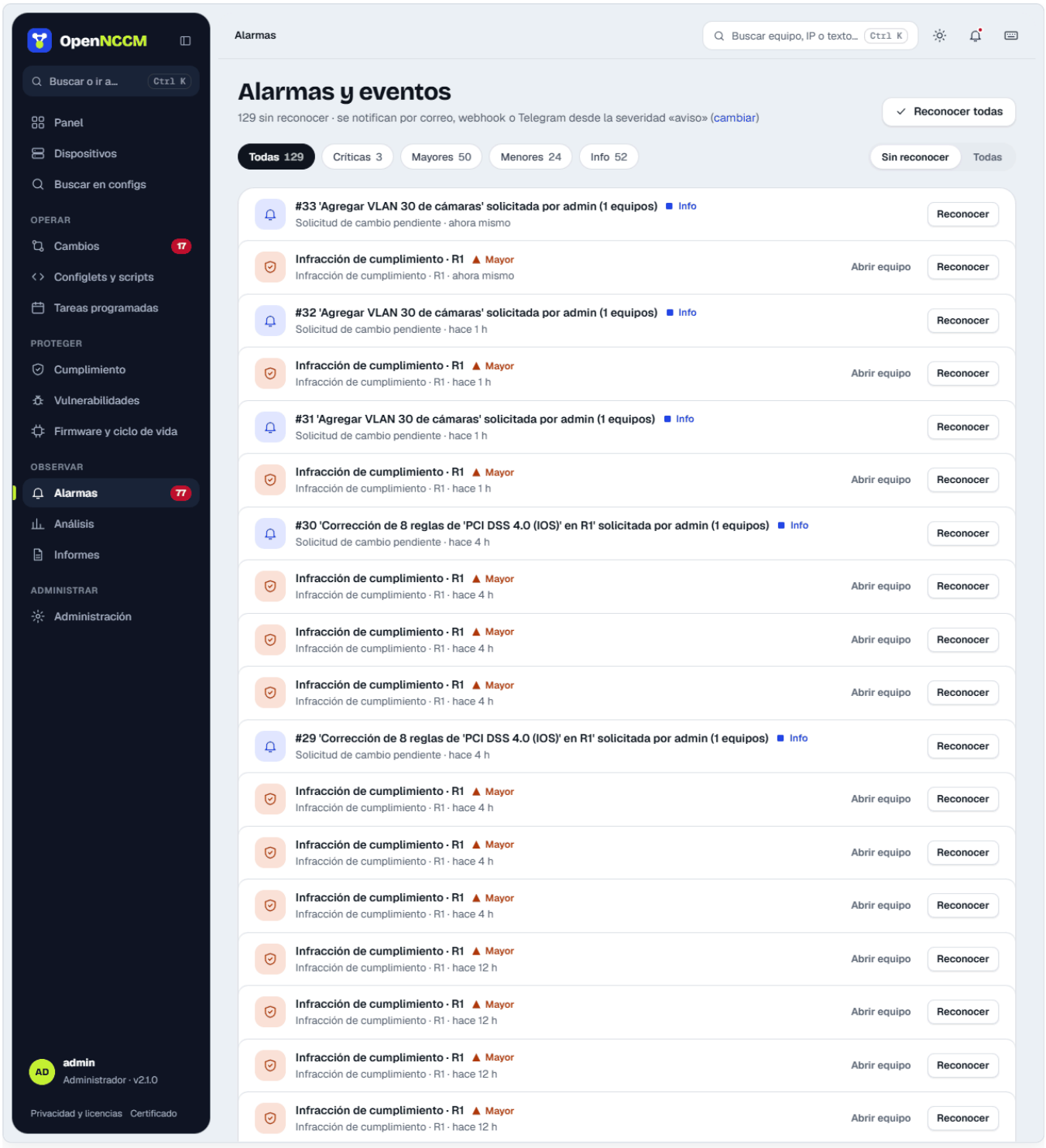
Tareas programadas.

18. Alarmas y notificaciones

Todo lo relevante genera un **evento** con severidad por color:

Severidad	Ejemplos
critical	Reversión automática, vulnerabilidad crítica, fallo de copia de recuperación
major	Respaldo fallido, infracción de cumplimiento crítica, solicitud fallida
warning	Cambio de configuración, conflicto startup/running, desviación de línea base, infracciones
info	Syslog recibido, solicitud pendiente o ejecutada, copias creadas

Alarmas se abre en **Sin reconocer** (o **Todas**), con chips por severidad y su recuento. Cada alarma muestra el equipo y hace cuánto ocurrió (el detalle completo aparece al pasar el ratón), con **Abrir equipo** y **Reconocer**; también se pueden reconocer todas (con **Deshacer** en el aviso). Las de severidad igual o mayor a la configurada en Ajustes se envían por correo, webhook (Teams, Slack…) y/o Telegram.



Alarmas y eventos.

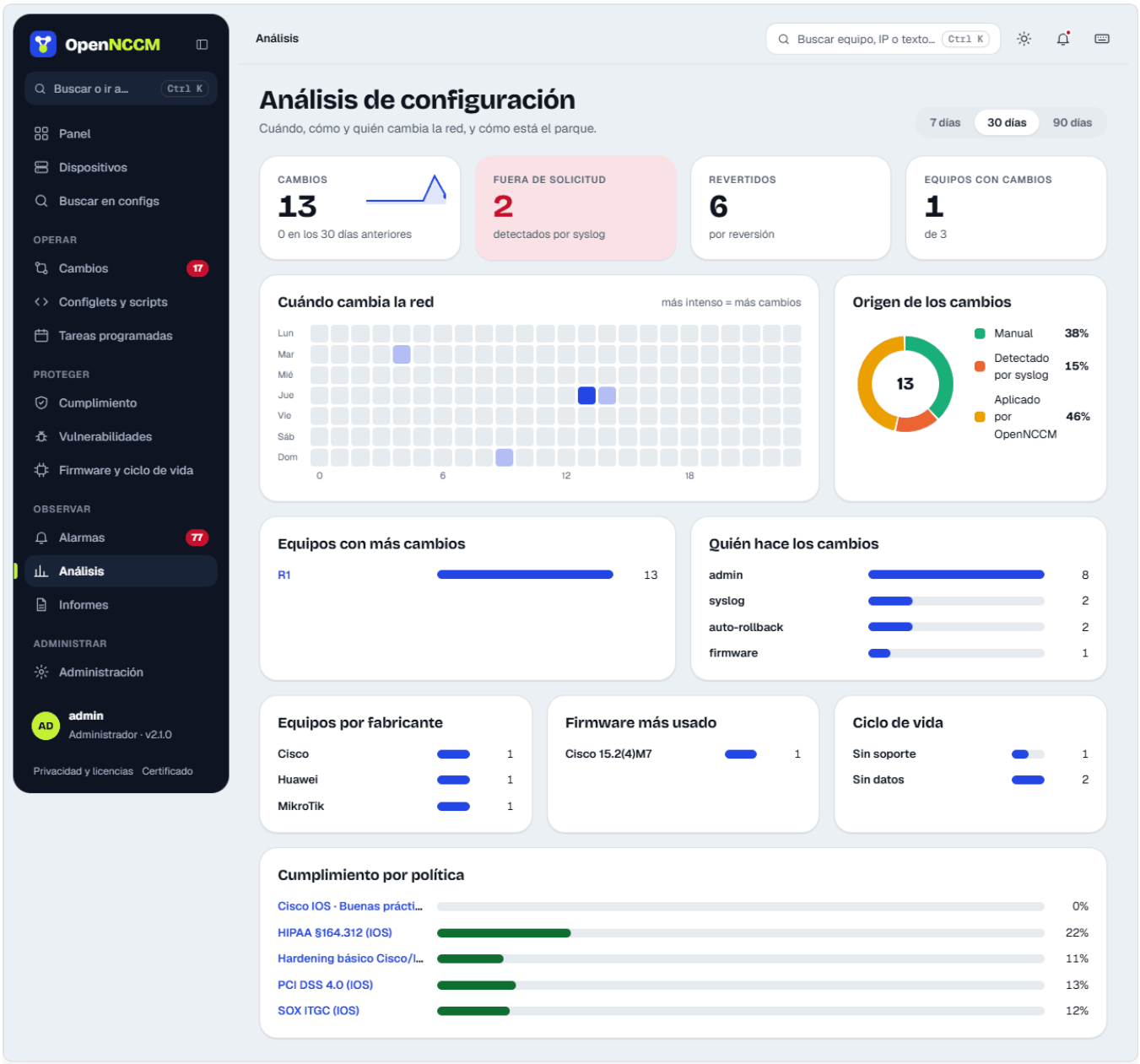
19. Análisis

Para qué sirve: identificar patrones: qué equipos cambian más, quién cambia, por qué vía, qué versiones de firmware predominan y cómo está el cumplimiento y el ciclo de vida.

Elija el período (7, 30 o 90 días). La página muestra:

- **Indicadores**: cambios del período con su minigráfica y la comparación con el período anterior, cambios **fuera de solicitud** (detectados por syslog), cambios **revertidos** y **equipos con cambios**.
- **Cuándo cambia la red**: mapa de calor por día de la semana y hora (más intenso = más cambios). Sirve para ver cambios fuera del horario laboral.
- **Origen de los cambios**: anillo con el total en el centro y el porcentaje de cada origen (programado, syslog, manual o aplicado por OpenNCCM).
- Barras de **equipos con más cambios**, **quién hace los cambios**, **equipos por fabricante**, **firmware más usado**, **ciclo de vida** y **cumplimiento por política**.

Al pasar el cursor sobre una barra o celda aparece su valor exacto. Los nombres de equipos y políticas son enlaces.



Página de Análisis.

IP y VLAN

IP y VLAN (menú lateral) reúne las direcciones IP y las VLAN configuradas en todos los equipos, leídas de su última configuración guardada (no se ejecuta nada en los equipos). Reconoce Cisco y similares, Huawei, EdgeSwitch, VOSS, FortiGate, Junos, VyOS/EdgeRouter, MikroTik, EXOS y airOS; solo IPv4. Avisa de las **IP configuradas en más de un sitio** (en dos equipos o dos interfaces) y de las **VLAN con nombres distintos** según el equipo. Se puede filtrar por grupo o texto y exportar a CSV.

Mapa de la red

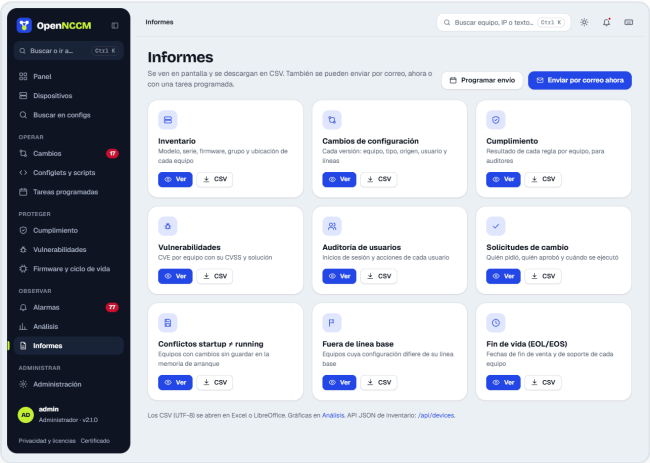
Mapa de la red (menú lateral) dibuja los equipos y los enlaces entre ellos, con el puerto de cada extremo. Los enlaces salen de los vecinos **LLDP o CDP** que cada equipo anuncia, leídos en cada respaldo con una orden de solo lectura (por ejemplo `show cdp neighbors detail` en Cisco o `/ip neighbor print` en MikroTik). Lo admiten Cisco, Arista, Juniper, Huawei, HP/Aruba, Dell, Ruckus, Allied, MikroTik, EdgeSwitch, UniFi Switch y EXOS, si tienen LLDP o CDP activado.

- Los equipos se colorean según su último respaldo. Los **vecinos que no están en OpenNCCM** llevan borde discontinuo: al pulsarlos, **Agregar a OpenNCCM** abre el alta con su nombre e IP.
- Un vecino se reconoce como equipo de OpenNCCM por su nombre (sin dominio) o, si no, por su IP de gestión.
- Se puede filtrar por grupo, buscar, arrastrar los equipos y hacer zoom con la rueda. Debajo, la lista de enlaces.
- Se desactiva en **Ajustes › Mapa de la red** (entonces los respaldos no leen vecinos).

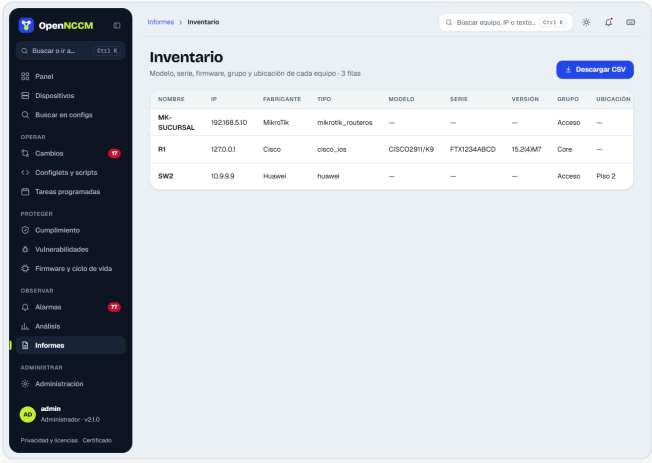
20. Informes

Cada informe es una tarjeta con **Ver** (en pantalla, con el periodo de 7, 30, 90 días o un año cuando aplica) y **CSV** (UTF-8, se abre directamente en Excel). Los administradores pueden **enviarlos por correo ahora** o **programar el envío**.

Informe	Contenido
Inventario	Nombre, IP, fabricante, modelo, serie, versión, grupo, estado, conflictos y línea base
Cambios de configuración	Cada versión nueva con fecha, origen, usuario y líneas
Cumplimiento	Resultado por equipo, política y regla
Conflictos startup ≠ running	Equipos con cambios sin guardar
Fuera de línea base	Equipos con línea base y si se desviaron
Fin de vida (EOL/EOS)	Fechas y estado de cada equipo
Vulnerabilidades	CVE por equipo
Solicitudes de cambio	Quién pidió, quién aprobó y el resultado
Auditoría de usuarios	Inicios de sesión y acciones (solo administradores)



Lista de informes.

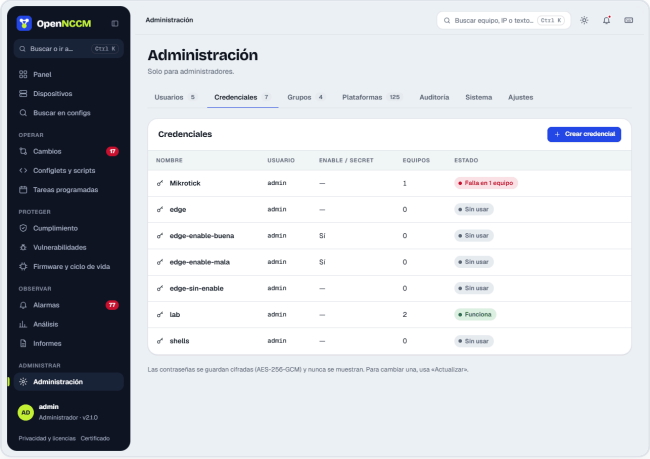


Informe de inventario en pantalla.

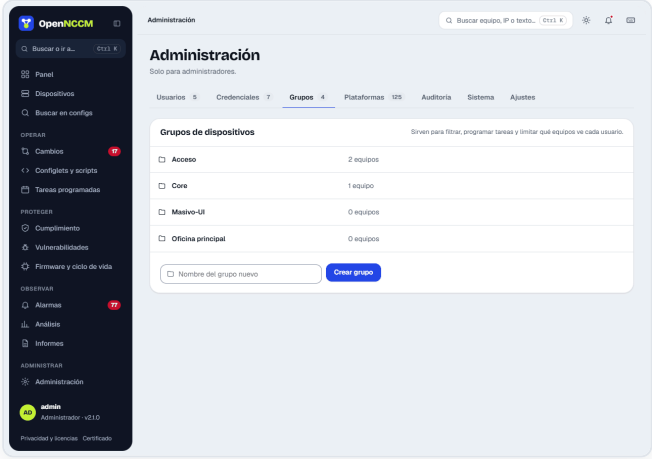
21. Credenciales y grupos

Credenciales: perfiles de usuario, contraseña y contraseña privilegiada (*enable*) para conectarse a los equipos. Si el equipo entra en modo usuario («>») y la credencial no tiene *enable*, OpenNCCM prueba la contraseña de ingreso; si no sirve, el error indica en qué credencial escribirla. Se guardan cifradas con AES-256-GCM y nunca se muestran. Están en **Administración** → **Credenciales**: la tabla indica cuántos equipos usa cada una y su estado (funciona, falla en N equipos o sin usar). **Crear credencial** y **Actualizar** abren un panel lateral; al actualizar, deje en blanco lo que no quiera cambiar.

Grupos (pestaña **Administración** → **Grupos**): agrupan equipos (sede, rol, cliente) para filtrar, programar tareas, aplicar políticas y restringir usuarios. La tabla muestra cuántos equipos tiene cada uno, con **Ver equipos**; se crean con el campo del pie. Se llega aquí también con el botón **Grupos** de la página Dispositivos, y un grupo se puede crear al editar un equipo. Para asignar un equipo a un grupo: ábralo y pulse **asignar grupo** (o **Editar**). Al eliminar un grupo, sus equipos quedan sin grupo.



Credenciales con su estado.



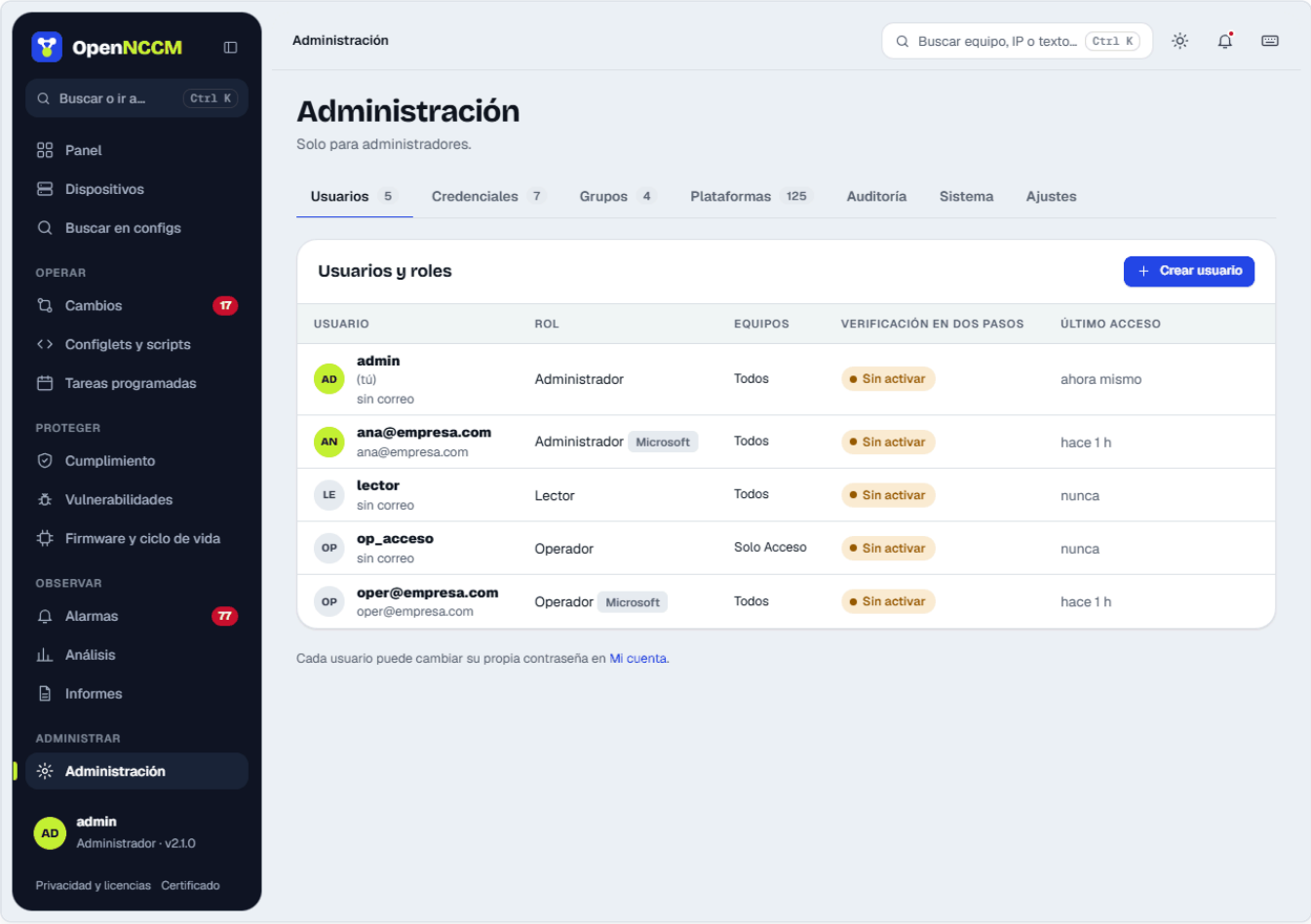
Grupos de dispositivos.

22. Usuarios, mi cuenta, idioma y temas

Crear un usuario (administradores)

1. **Administración → Usuarios → Crear usuario** (se abre un panel lateral).
2. Escriba el nombre (letras, números, punto, guion o @; sin espacios), elija el rol en sus tarjetas (Lector, Operador o Administrador) y escriba la contraseña dos veces (mínimo 10 caracteres, con letras y números, sin incluir el nombre de usuario). El correo es opcional.
3. Para limitarlo a ciertos equipos, marque sus grupos. Sin grupos marcados verá todos los equipos.
4. Pulse **Crear usuario**. El mensaje confirma el nombre y el rol; ya puede ingresar.

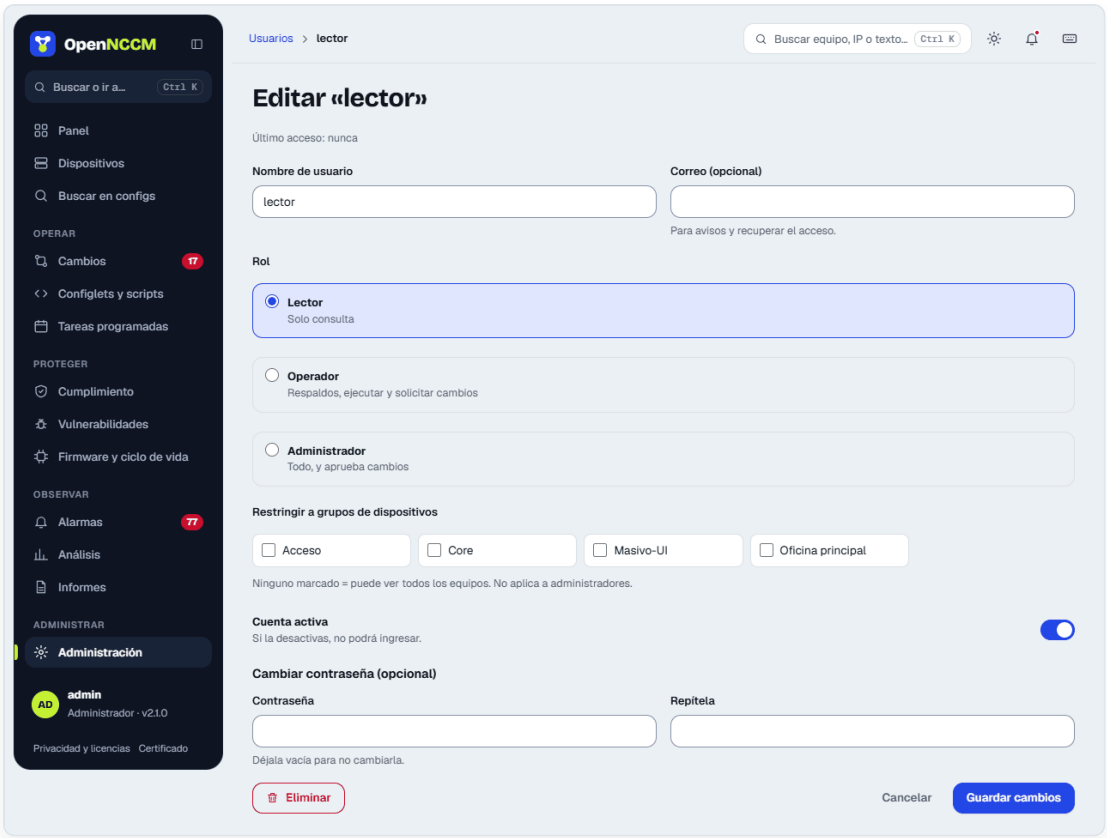
No se permiten dos usuarios con el mismo nombre (sin distinguir mayúsculas). Crear un usuario **nunca** modifica a otro.



Usuarios y roles: equipos permitidos, verificación en dos pasos y último acceso.

Editar un usuario

Pulse la fila o **Editar** para cambiar el rol, el correo, sus grupos, si la **cuenta está activa** o su contraseña (deje la contraseña vacía para no cambiarla). Al guardar, el mensaje indica exactamente qué cambió (por ejemplo «contraseña cambiada, rol lector»). Desactivar la cuenta impide el ingreso sin borrar el usuario ni su historial. **Eliminar** está en el mismo panel.



Edición de un usuario.

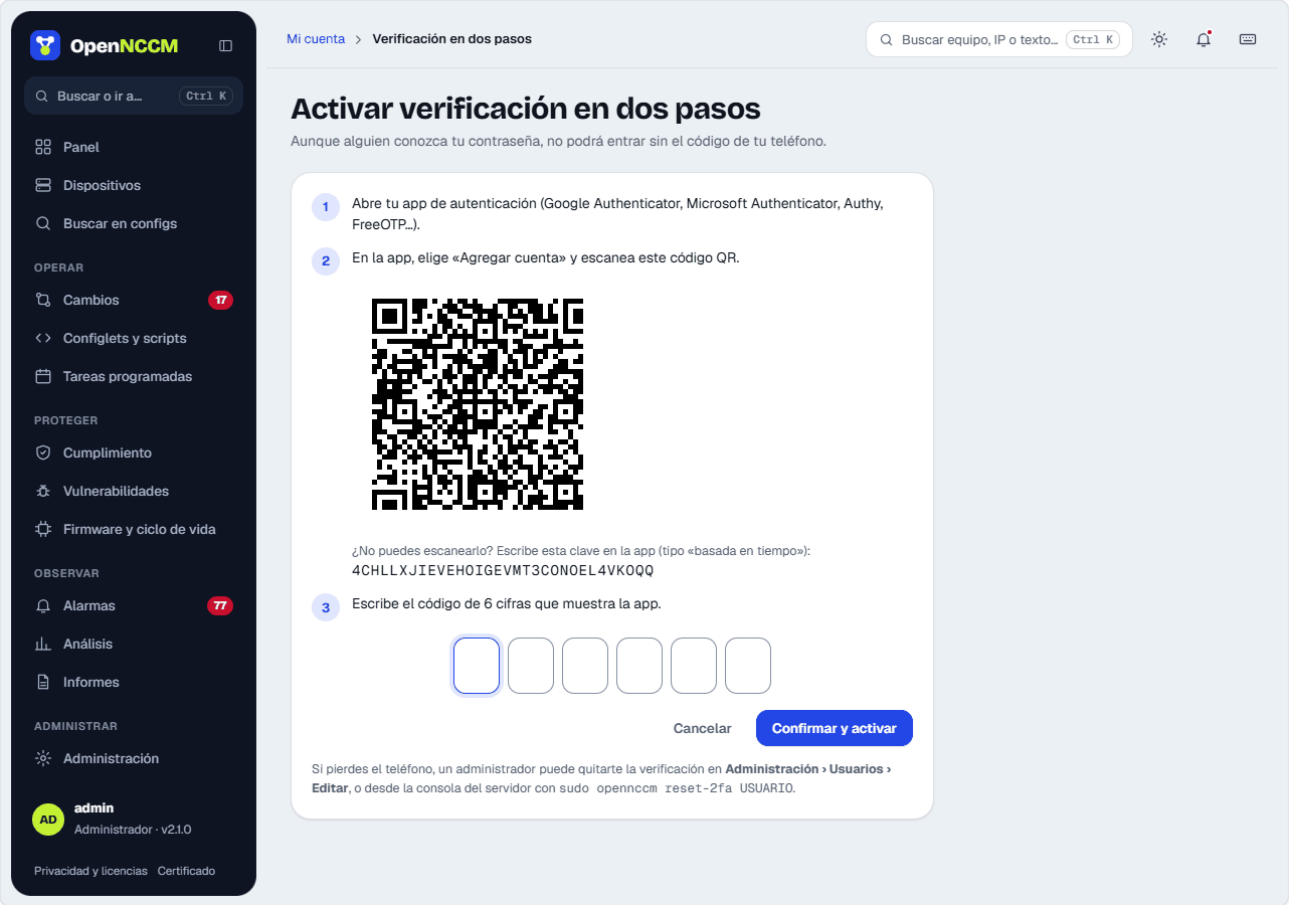
Protecciones

Un administrador no puede quitarse a sí mismo el rol, bloquearse ni eliminarse, y siempre debe quedar al menos un administrador activo. Si se pierde el acceso, en la consola del servidor: `sudo openncm users` lista los usuarios y `sudo openncm reset-password USUARIO 'CLAVE'` fija una contraseña (y lo deja como administrador).

Verificación en dos pasos

Con la verificación en dos pasos, para ingresar hace falta además de la contraseña un código de 6 dígitos que cambia cada 30 segundos en el teléfono. Aunque alguien conozca la contraseña, no puede entrar sin el teléfono.

1. Instale en el teléfono una app de autenticación (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy, FreeOTP…).
2. En OpenNCCM: **Mi cuenta** → **Verificación en dos pasos** → **Activar**.
3. En la app, «Agregar cuenta» y escanee el código QR (o escriba la clave que aparece debajo).
4. Escriba el código de 6 dígitos que muestra la app en las seis casillas (se puede pegar) y pulse **Confirmar y activar**.



Activación de la verificación en dos pasos: código QR, clave y confirmación.

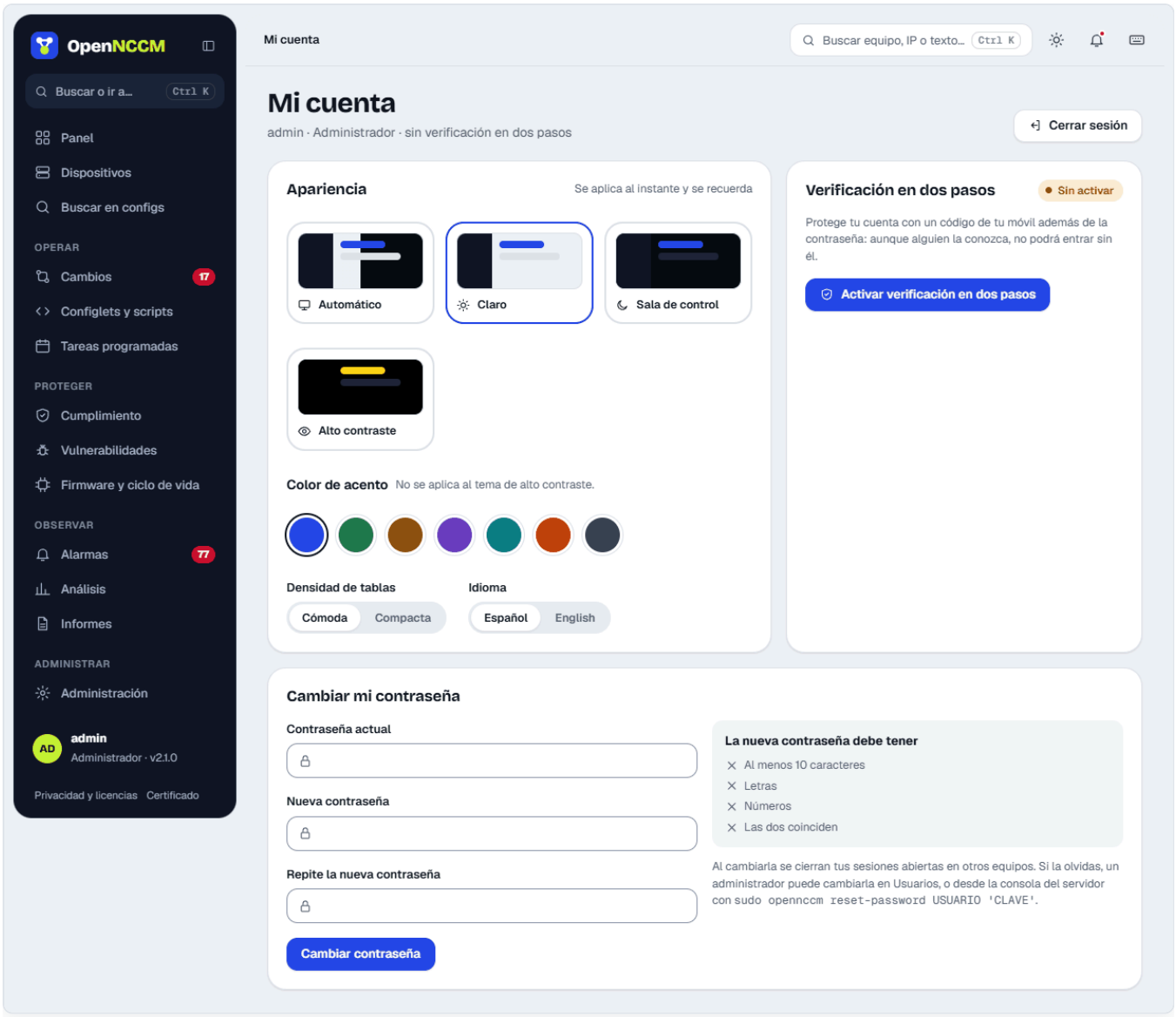
Desde entonces, tras la contraseña se pide el código. Un mismo código no sirve dos veces. Para desactivarla se pide la contraseña y un código (**Mi cuenta** → **Desactivar...**). Si alguien pierde el teléfono, un administrador la quita en **Usuarios** → **Editar** → **Quitarla (perdió su teléfono)**, o en la consola del servidor: `sudo openniccm reset-2fa USUARIO`. En **Ajustes** se puede exigir a todos los administradores (para activarlo, el administrador que lo activa debe tenerla ya).

Bloqueos y sesiones

- Tras **5 contraseñas incorrectas seguidas**, la cuenta se bloquea 15 minutos (aunque luego se escriba la correcta) y se genera la alarma «Cuenta bloqueada». Un administrador la desbloquea al fijarle una contraseña nueva. Además, 10 intentos fallidos desde una misma dirección IP bloquean esa dirección 15 minutos.
- La sesión se cierra sola tras el tiempo sin actividad configurado en Ajustes (30 minutos por omisión) y, como máximo, a las 12 horas.
- Al cambiar la contraseña (uno mismo o un administrador) se cierran las sesiones abiertas de ese usuario en otros equipos.

Mi cuenta: cambiar mi contraseña

Cualquier usuario puede cambiar su propia contraseña en **Mi cuenta** → **Cambiar mi contraseña** (también desde Ctrl K): escriba la actual y la nueva dos veces. A la derecha, la lista **La nueva contraseña debe tener** marca en verde cada requisito cumplido (10 caracteres, letras, números y que las dos coincidan). Las mayúsculas y minúsculas cuentan.



Mi cuenta: apariencia, idioma, verificación en dos pasos y contraseña.

Idioma

La interfaz está en **español** e **inglés**. Cada usuario elige el suyo en **Mi cuenta** → **Idioma** o en la pantalla de ingreso (selector debajo del formulario); la elección se guarda en su usuario y se aplica en cualquier equipo desde el que ingrese. Si un usuario no eligió, se usa el idioma del navegador y, si no está disponible, el **idioma predeterminado** que fija el administrador en **Ajustes** → **Seguridad y acceso** → **Idioma**.

Se traducen los menús, páginas, avisos, gráficas y la consola SSH. Los datos siguen en el idioma en que se crearon: nombres de políticas y reglas, eventos ya registrados, descripciones de CVE, el registro de auditoría y estos documentos PDF. Los informes CSV mantienen sus encabezados en español para no romper integraciones.

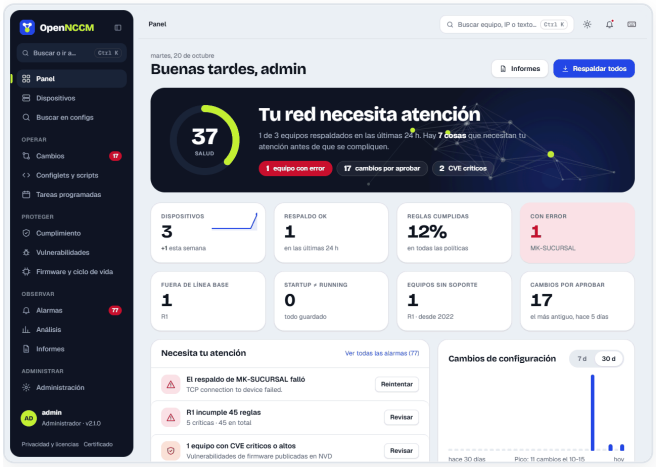
Temas

En **Mi cuenta** → **Apariencia** (o en el botón de tema de la barra superior) cada usuario elige, y se aplica al instante: **Automático** (claro u oscuro según el sistema del equipo), **Claro**, **Sala de control** (oscuro) o **Alto contraste** (para pantallas con mucho reflejo o baja visión), y un **color de acento** para botones y enlaces:

cobalto, bosque, arena, lavanda, océano, atardecer o grafito. Todos cumplen el contraste mínimo de lectura WCAG 2.1 AA. La elección se guarda en el usuario y se aplica en cualquier equipo desde el que ingrese; quien usaba uno de los temas anteriores de colores conserva su color como acento. La **densidad de tablas** (cómoda o compacta) ajusta el alto de las filas; «Compacta» acorta además la tabla de Dispositivos y las listas de Cambios y Alarmas. Una vista previa muestra el cambio al instante.

Paginador: las listas de Cumplimiento, Vulnerabilidades, Alarmas, Usuarios, Credenciales, Grupos y Auditoría muestran 15 elementos por página, con la opción de ver 25, 50 o 100 debajo de la lista. La elección vale mientras se está en la página: al volver a entrar son 15 otra vez.

Recordarme en este equipo: la casilla del inicio de sesión recuerda el usuario en ese navegador y mantiene la sesión abierta los días que fije un administrador en Ajustes (14 por omisión), sin cerrarla por inactividad. Además pide al gestor de contraseñas del navegador que guarde la contraseña; OpenNCCM no la guarda. Los navegadores solo la guardan si confían en el certificado del servidor: si muestran «No es seguro», instale el certificado con el enlace del inicio de sesión. No conviene marcarla en equipos compartidos. Cambiar la contraseña cierra también las sesiones recordadas.



Claro.



Sala de control (oscuro).



Alto contraste.



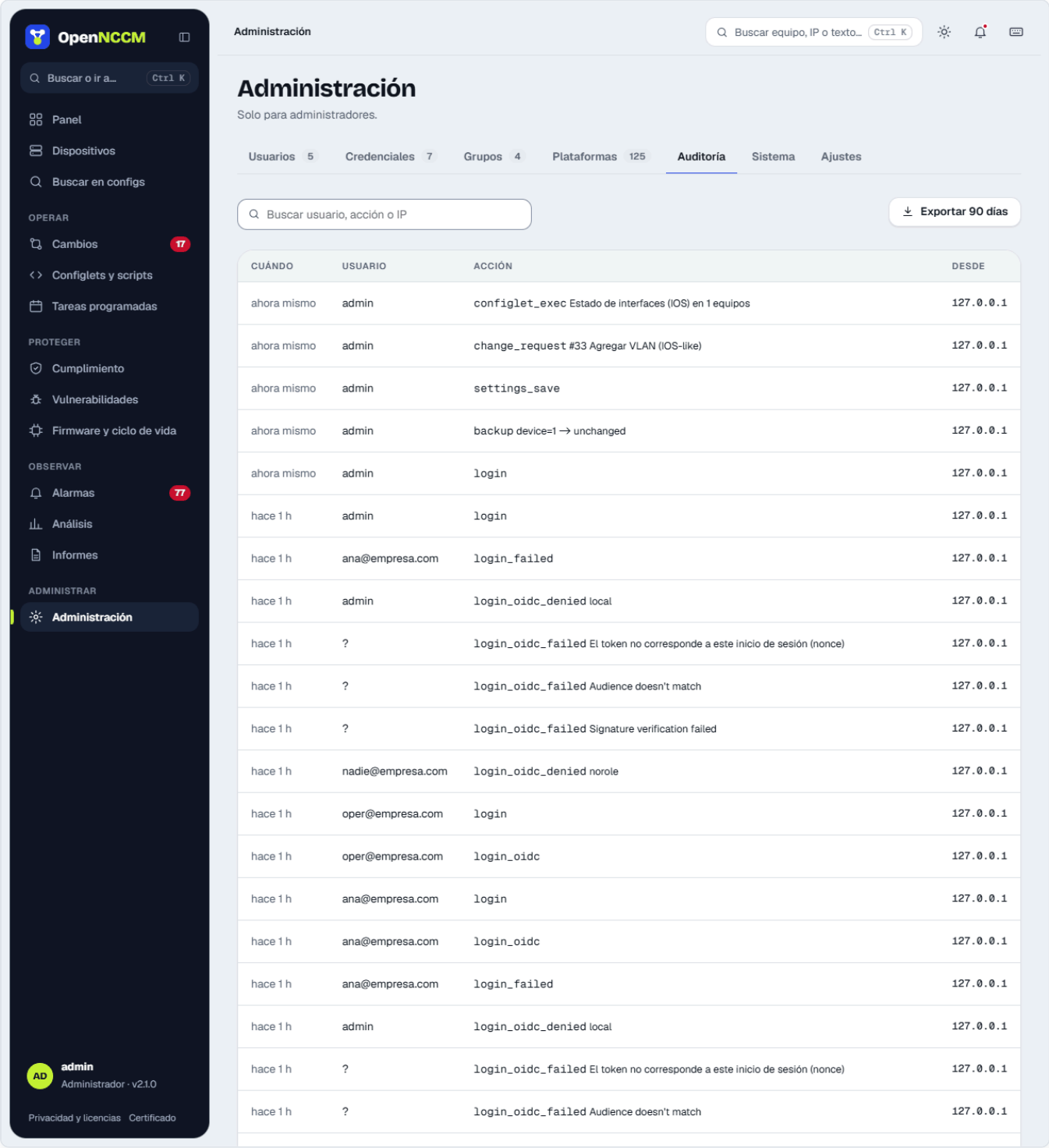
Claro con acento bosque.



Sala de control con acento atardecer.

23. Auditoría

Registro de **quién hizo qué, cuándo y desde qué IP**: ingresos (y fallidos), respaldos, descargas de configuración, cambios de dispositivos y credenciales, solicitudes y aprobaciones, reversiones, firmware, informes y ajustes. Se puede buscar por usuario, acción o detalle y exportar.



Registro de auditoría.

24. Sistema y recuperación

Actualizaciones

La tarjeta **Actualizaciones** muestra la versión instalada y la última publicada. **Buscar ahora** consulta GitHub; OpenNCCM también lo hace una vez al día (desactivable en Ajustes) y, si hay una versión nueva, muestra a los administradores un aviso con sus novedades (**Ver y actualizar** o **Más tarde**, que no lo repite en esa sesión).

Novedades de cada versión abre una ventana con lo que agregó o corrigió cada versión (la instalada aparece marcada) y, si hay una nueva, sus novedades antes de actualizar. **Todas las versiones en GitHub** abre la página de publicaciones del proyecto.

Actualizar ahora (pide confirmación) hace lo mismo que `sudo opennccm update` en la consola: copia previa del código y la base, instalación, verificación y vuelta automática a la versión anterior si la nueva no arranca. Una página muestra el progreso; OpenNCCM se detiene 1-2 minutos. Por seguridad la aplicación no tiene permisos de administrador del sistema: solo deja una solicitud que atiende un servicio de systemd (`opennccm-webupdate`) instalado a partir de la 1.6.0.

Copias de recuperación con la clave

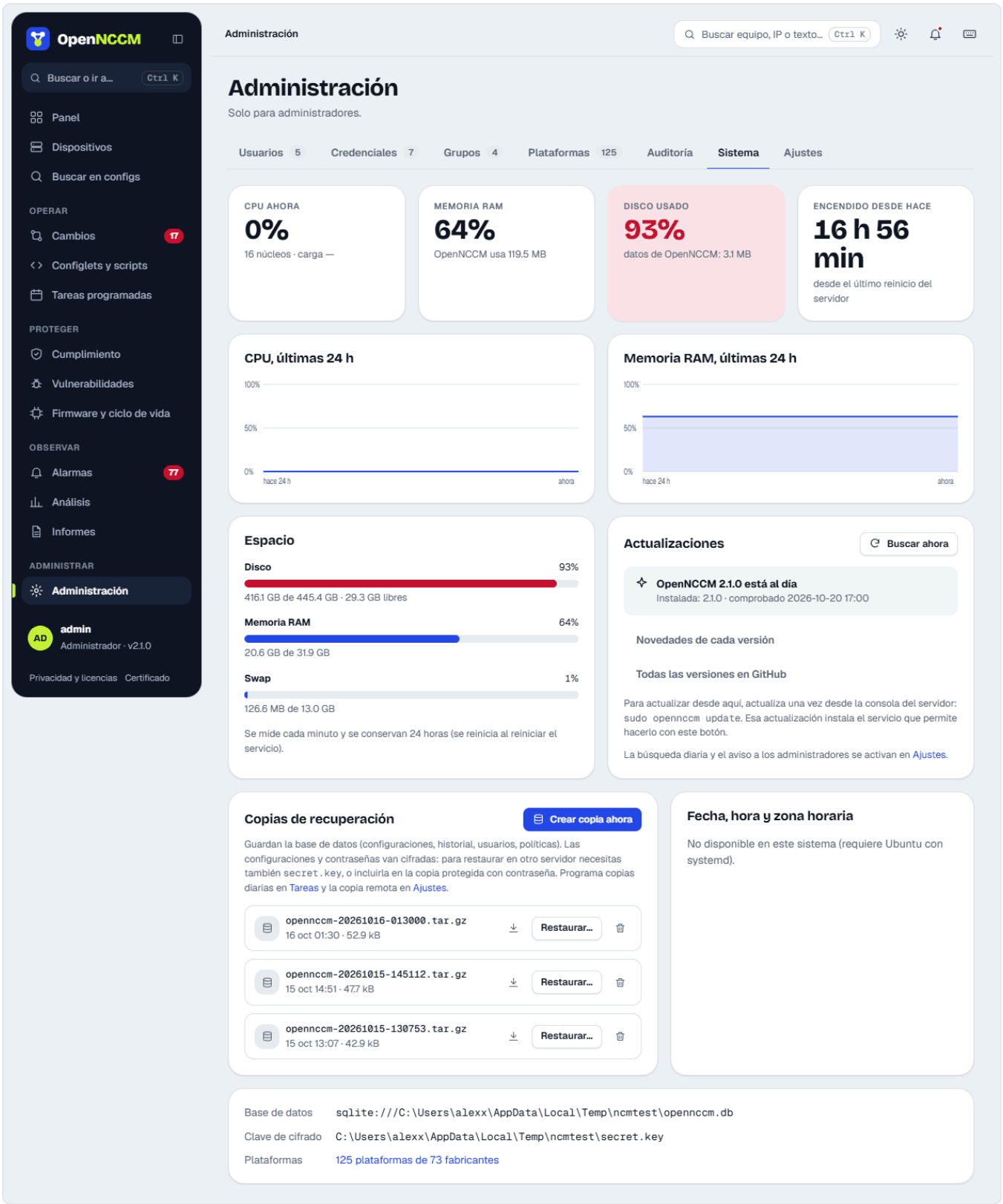
Si marca «Incluir la clave de cifrado», el archivo completo se cifra (AES-256-GCM) con una contraseña de al menos 12 caracteres que usted elige, y termina en `.enc` . Sin esa contraseña no se puede restaurar: guárdela aparte. Al restaurar con `sudo opennccm restore ARCHIVO.enc` se la pide.

La pestaña **Sistema** muestra además el rendimiento del servidor, el **espacio**, la **fecha y hora del servidor**, la base de datos y la clave en uso, y las **copias de recuperación**: **Crear copia ahora** (con o sin la clave de cifrado), descargar, eliminar y **Restaurar…** (explica el comando de consola que la restaura).

Fecha, hora y zona horaria

- **Zona horaria:** elíjala de la lista (agrupada por región) y pulse **Cambiar zona**. OpenNCCM se reinicia unos segundos para que el historial y las tareas programadas usen la nueva hora.
- **Sincronizar con NTP:** interruptor que mantiene la hora exacta automáticamente (recomendado).
- **Fijar fecha y hora a mano:** al desactivar NTP aparecen los campos de fecha y hora y el botón **Fijar**.

El servicio no tiene privilegios de administrador: el instalador le concede, mediante una regla de polkit, permiso **solo** para estas tres acciones. Cada cambio queda en Auditoría.



Sistema.

Copia en Git

Con **Subir cada versión nueva a Git**, cada respaldo con cambios se sube como un commit a un repositorio Git (GitHub, GitLab, Gitea...), con un mensaje como «R1: +3/-1 líneas [scheduled]». Cada equipo es un archivo `<grupo>/<equipo>.cfg` con su última configuración. El repositorio se indica por HTTPS con usuario y **token** (se guarda cifrado y nunca se escribe en la URL ni en el disco) o por SSH con la clave del usuario del servicio.

Ocultar contraseñas y claves (activado por omisión) sustituye por `<oculto>` los secretos, contraseñas, comunidades SNMP y claves que reconoce; aun así, use un repositorio privado. **Probar y subir todo ahora** exporta todos los equipos de una vez. Si la subida falla, se registra una alarma «Copia en Git fallida» y el respaldo no se ve afectado.

Apoya OpenNCCM

OpenNCCM es software libre y gratis. Los administradores ven en la barra superior el botón **Apoya OpenNCCM**, y las páginas Sistema y Acerca de muestran una tarjeta con las formas de donar (GitHub Sponsors y Ko-fi). Tras actualizar a una versión nueva, el primer administrador que entra ve una vez un aviso con **Donar** y **Ahora no**. Los enlaces solo se abren si se pulsan, en una pestaña nueva, y no se envía ningún dato del servidor.

El procedimiento completo de copia, restauración en otro servidor, actualización y vuelta atrás está en la **Guía de instalación** (secciones 13 y 14).

25. Ajustes

Los ajustes están en **Administración** → **Ajustes**, separados en secciones que se eligen a la izquierda: Seguridad y acceso, Organización, Flujo de cambios, Notificaciones, Fin de vida (Cisco EoX), Vulnerabilidades (NVD), Mapa de la red, Copia en Git, Recuperación ante desastres y Actualizaciones. Al modificar cualquier campo aparece abajo la barra **Tienes cambios sin guardar** con **Descartar** y **Guardar ajustes**; si intenta salir de la página sin guardar, el navegador lo advierte.

Seguridad y acceso

Ajuste	Qué hace
Cerrar la sesión tras N minutos sin actividad	5 a 720 minutos (30 por omisión).
«Recordarme» mantiene la sesión abierta durante N días	1 a 30 días (14 por omisión); 0 quita la casilla del inicio de sesión. Las sesiones recordadas no se cierran por inactividad.
Exigir verificación en dos pasos a los administradores	Un administrador sin ella solo puede entrar a «Mi cuenta» hasta activarla.
Idioma predeterminado	Español o inglés para quien no eligió idioma y cuyo navegador no pide uno disponible.
Consola SSH web	Quién puede abrirla y si entra con la credencial del equipo (ver capítulo 4).

Inicio de sesión con Active Directory y Microsoft Entra ID

En **Ajustes** → **Inicio de sesión** se puede permitir que las personas entren con su cuenta de la organización. Las cuentas locales de OpenNCCM siguen funcionando siempre (por ejemplo, la del administrador que lo instaló).

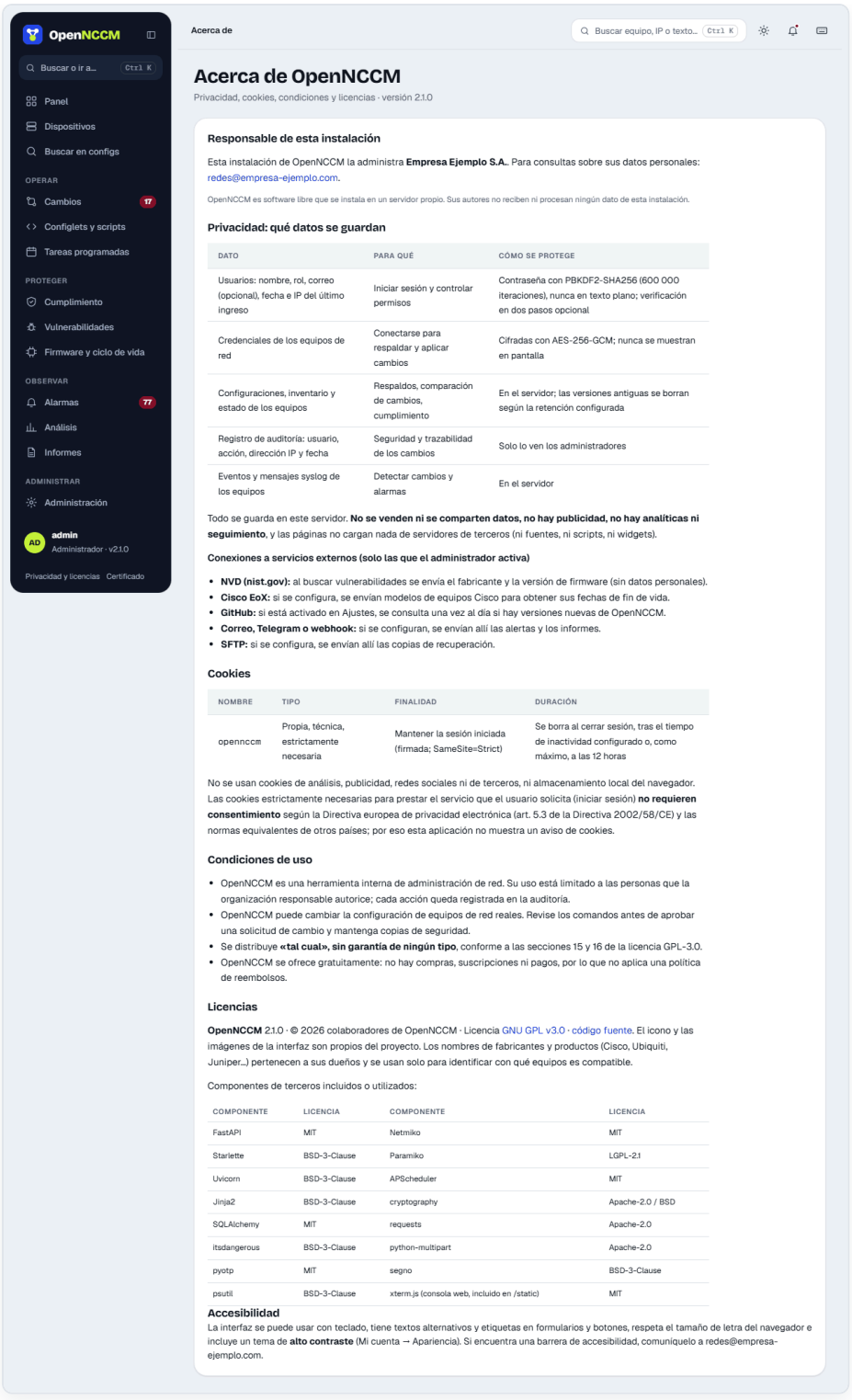
Directorio	Cómo se entra	Qué hay que configurar
Active Directory (LDAP)	Con el mismo formulario: usuario (o usuario@dominio) y la contraseña de la red.	Servidor (`ldaps://dc01.empresa.local` , o `ldap://` con StartTLS), base de búsqueda, una cuenta de servicio con permiso de lectura, el filtro de usuario y los grupos de cada rol. **Probar conexión** comprueba la cuenta de servicio y, si se escribe un usuario de prueba, qué rol tendría.
Microsoft Entra ID (Azure AD)	Botón **Entrar con Microsoft** en la pantalla de ingreso (inicio de sesión único con Microsoft 365).	Registre una aplicación en **Entra ID** → **Registros de aplicaciones** con la **URI de redirección** que muestra la página, y copie el ID de directorio (tenant), el ID de aplicación y un secreto de cliente. Para asignar roles, agregue la notificación **groups** en **Configuración del token** (o use roles de aplicación) y escriba el Object ID de cada grupo.

- **Roles:** cada rol (administrador, operador, lector) se asocia a uno o varios grupos (separados con «;»); si alguien está en varios, recibe el rol más alto. En Active Directory se admiten grupos anidados. Quien no esté en ningún grupo no entra, salvo que se elija un **rol por omisión**.

- **Cuentas:** la cuenta se crea en OpenNCCM al primer ingreso y su rol se actualiza en cada ingreso. En **Usuarios** se marca su origen (AD o Microsoft); su contraseña no se guarda en OpenNCCM y se cambia en el directorio. Los administradores pueden desactivarla o restringirla a grupos de equipos como cualquier otra. Una cuenta local con el mismo nombre nunca se toma desde el directorio.
- **Seguridad:** el ingreso con Microsoft usa el flujo de código con PKCE, *state* y *nonce*, y valida la firma, el emisor, la audiencia y la caducidad del token. La verificación en dos pasos de OpenNCCM, los bloqueos por intentos fallidos y la auditoría también se aplican a estas cuentas. Las contraseñas de la cuenta de servicio y el secreto de cliente se guardan cifrados.
- **Otros proveedores:** en **Opciones avanzadas**, la URL de descubrimiento permite usar cualquier proveedor OpenID Connect (Google Workspace, Keycloak, Okta…), con el texto del botón que se quiera.

Datos de la organización

Nombre, correo de contacto y dirección de quien administra esta instalación. Se muestran en la página **Privacidad, cookies y licencias** (enlace al pie de cada página y en el inicio de sesión), que explica qué datos guarda OpenNCCM, sus conexiones externas, la única cookie que usa (técnica, sin necesidad de consentimiento), las condiciones de uso y las licencias.



Página pública «Privacidad, cookies y licencias».

Sección	Opciones
Flujo de cambios	Requiere aprobación o ejecución directa · auto-aprobación · avisar infracciones · versiones a conservar
Notificaciones	Severidad mínima · SMTP · destinatarios · webhook · Telegram · notificación de prueba
Fin de vida (Cisco EoX)	Client ID y Secret para fechas de ciclo de vida

Recuperación ante desastres	Copias a conservar · servidor SFTP remoto (servidor, puerto, usuario, contraseña, carpeta)
Actualizaciones	Buscar versiones nuevas cada día y avisar a los administradores

Las contraseñas de SMTP, de la API de Cisco y del SFTP se guardan cifradas y no se muestran: el formulario indica «(guardada)».

26. Plataformas soportadas

Administración → **Plataformas**. Muestra las 131 plataformas en fichas (las comprobadas en su red llevan una marca) y, en **Comandos de cada plataforma**, su `device_type` y los comandos que se ejecutan en cada una: **respaldo**, **arranque** (startup, para detectar cambios sin guardar) e **inventario** (modelo, serie y versión); además el tipo de reversión y si admite actualización de firmware.

- **Buscador** y **filtro por fabricante**; la casilla **Solo las de mi red** muestra únicamente las plataformas que usted usa.
- **Comprobado en su red**: se marca solo cuando un equipo de esa plataforma hace su primer respaldo correcto, con la cantidad de equipos y la fecha (y si usa un comando personalizado).
- por verificar: comando tomado de la documentación del fabricante, aún sin probar en un equipo real.

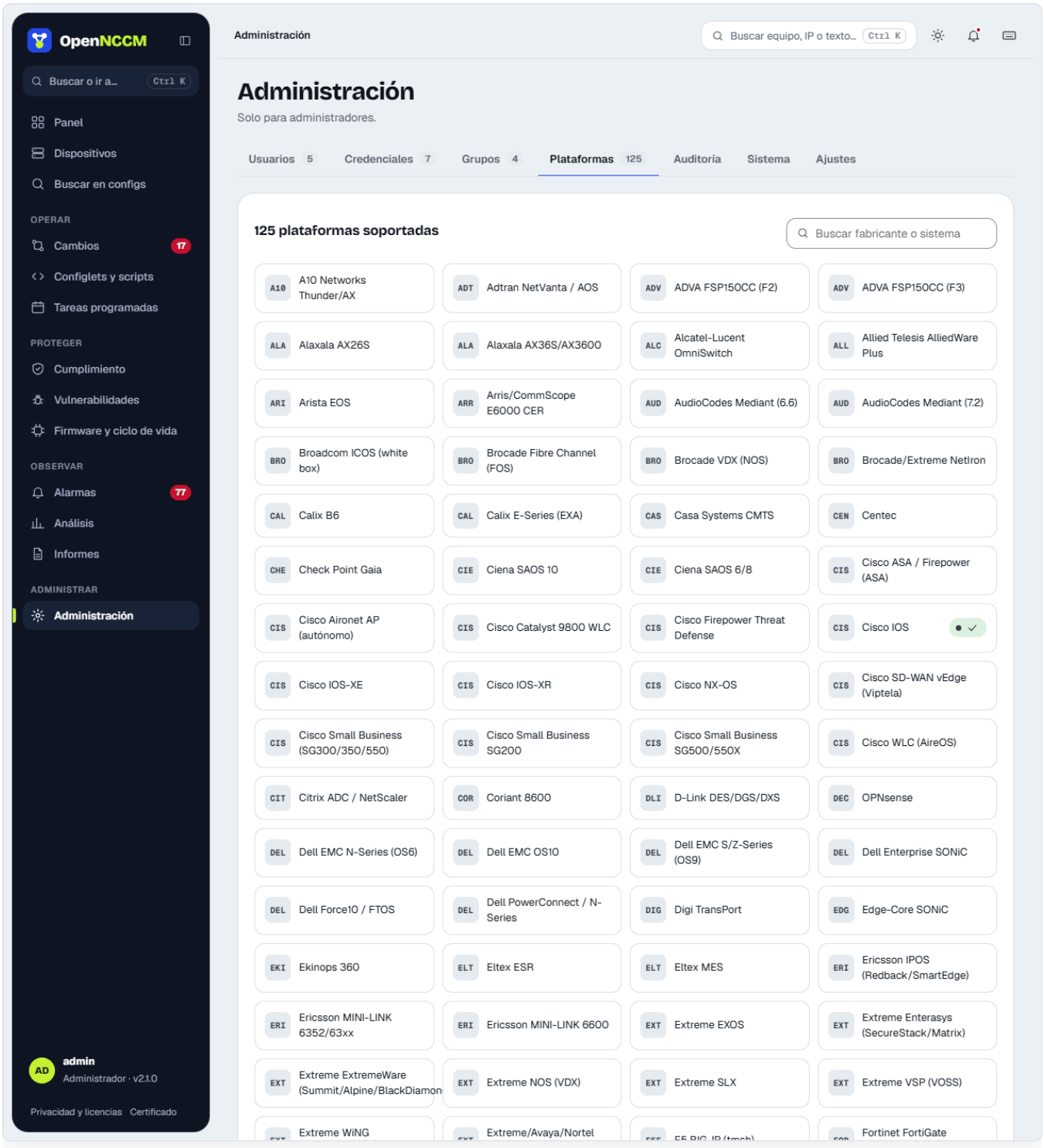
La configuración se obtiene mostrando el resultado del comando dentro de la misma sesión SSH: no se crean archivos en el equipo ni se necesita FTP/TFTP. Si un comando no sirve para su versión, defina un **comando de respaldo personalizado** en el dispositivo. Para equipos sin perfil propio (SonicWall, Riverbed, Infoblox…) use **Genérico SSH** con un comando personalizado.

pfSense y OPNsense tienen perfil propio: OpenNCCM atraviesa el menú de consola (opción «8) Shell») y respalda el archivo `config.xml` completo, el mismo que exporta la web. Use el usuario `admin` / `root` (el archivo solo lo lee root); el inventario trae versión, modelo y número de serie. Los cambios se siguen haciendo desde la web del cortafuegos. **Alpine Linux** respalda red, DNS, paquetes instalados (`apk world`), servicios, SSH y reglas del cortafuegos.

Ubuntu Server / Debian (Ubuntu 26.04, 24.04 y 22.04 LTS; Debian 12 y 13) respalda solo configuración en texto: nombre, red (netplan o `/etc/network/interfaces`), DNS, SSH, cuentas y grupos, sudo, repositorios, paquetes instalados a mano (no la versión de cada uno, que cambia a diario), servicios activados, tareas de cron, hora (chrony o timesyncd) y cortafuegos (ufw, iptables y nftables, sin contadores de paquetes). **Nunca** copia contraseñas (`/etc/shadow`), claves privadas, certificados ni datos, y las contraseñas de wifi de netplan salen como `***`. Un respaldo típico ocupa unos 20–60 KB. Algunos archivos (netplan, crontab de root) y el cortafuegos solo se leen como root: dé al usuario de OpenNCCM `sudo` sin contraseña, mejor solo para esos comandos de lectura; sin `sudo` se respalda el resto. El inventario lee la versión de `/etc/os-release` , y **Actualizaciones disponibles** avisa de la nueva LTS y de la fecha de fin de soporte.

Ubiquiti airMAX, airFiber y UniFi. airMAX M (M2, M5 con airOS 6), airMAX AC (airOS 8), airFiber (AF5XHD, AF60, AF24HD, AF5X) y los AP UniFi guardan toda su configuración en `/tmp/system.cfg` , que es lo que se respalda; la versión y el modelo salen de `/etc/version` y `/etc/board.info` (o de `info` en UniFi). El USG se respalda con `show configuration commands` . Los switches, AP y USG de UniFi los configura el controlador UniFi Network: los cambios y su reversión se hacen allí. Para volver a una versión de airOS: *System › Configuration Management › Upload Configuration*.

MikroTik SwitchOS (SwOS y SwOS Lite) no tiene SSH: OpenNCCM descarga por HTTP (puerto 80) el mismo respaldo `backup.swb` que su interfaz web, y lee de él el modelo, la versión y la serie. No admite cambios por comandos ni consola; para restaurar, *Restore Backup* en SwitchOS con el archivo descargado.



Plataformas soportadas con buscador y la columna «Comprobado en su red».

27. Uso desde el teléfono y API

La interfaz se adapta a pantallas pequeñas: abajo aparece una barra con Panel, Equipos, Cambios, Alarmas y Más (que abre la barra lateral completa) y los indicadores se muestran en dos columnas. Si el teléfono usa tema oscuro, la aplicación también.

No requiere instalar ninguna app: basta con abrir la dirección del servidor en el navegador del teléfono (dentro de la VPN o la red de gestión).



Panel en un teléfono (tema oscuro).

API JSON

Para scripts y otras herramientas, cada usuario crea sus **tokens de API** en **Mi cuenta › Tokens de API** (con nombre y caducidad opcional de 30, 90 o 365 días). El token se muestra **una sola vez**; OpenNCCM solo guarda su huella, así que si se pierde hay que crear otro. Se envía en la cabecera `Authorization: Bearer ncm_…`, actúa con los permisos y los grupos de su dueño, solo sirve para `/api/…` (no para la interfaz web) y se puede revocar en cualquier momento.

Petición	Qué hace	Rol
`GET /api/devices`	Inventario: nombre, IP, tipo, modelo, serie, versión, estado y último respaldo.	Lector
`GET /api/devices/{id}`	Ficha del equipo (grupo, ubicación, notas, último error, línea base).	Lector
`GET /api/devices/{id}/versions`	Versiones guardadas (hasta 500), con origen y líneas cambiadas.	Lector

`GET /api/devices/{id}/config[?version=N]`	Configuración en texto: la última o la versión N.	Lector
`POST /api/devices/{id}/backup`	Respalda ahora; devuelve `first`, `changed`, `unchanged` o `error`.	Operador
`POST /api/devices`	Alta con JSON: `name`, `host`, `device_type` y opcionales `port`, `protocol`, `credential`, `group`, `location`, `notes`.	Administrador

Sin token o con uno caducado se responde 401; sin permiso, 403. Las altas, respaldos y lecturas de configuración por la API quedan en Auditoría.

`GET /healthz` devuelve `{"status":"ok"}` para sistemas de monitoreo.

28. Glosario

Término	Significado
Running / startup	Configuración en ejecución (activa) / guardada para el próximo arranque.
Versión	Copia de la configuración guardada cuando cambia.
Línea base	Versión aprobada que sirve de referencia.
Configlet	Plantilla de comandos reutilizable.
Solicitud de cambio	Propuesta de aplicar comandos que debe aprobarse.
Reversión	Volver a una configuración anterior.
Ventana de mantenimiento	Periodo en que OpenNCCM aplica un cambio aprobado; sus avisos syslog no se tratan como intrusión.
Política / regla	Conjunto de controles / control individual de cumplimiento.
device_type	Identificador de la plataforma (driver de Netmiko), p. ej. `cisco_ios`.
CVE / CVSS	Identificador público de una vulnerabilidad / su puntuación de gravedad (0–10).
EOL / EOS	Fin de vida / fin de venta o soporte de un modelo.
SCP / MD5	Copia segura de archivos sobre SSH / huella para verificar que el archivo llegó íntegro.
Syslog	Protocolo con el que los equipos envían sus mensajes de registro.